

다축 기계적 변형 실시간 인식 기반 센서 융합 인터랙티브 프리폼 디스플레이 기술 개발

주관연구개발기관

한국기계연구원

공동연구개발기관

소프트에피
실리콘디스플레이
연세대학교
한국과학기술원
서울대학교
(Univ. of Tokyo)
성균관대학교
경희대학교
울산과학기술원

장봉균 책임

임원택 상무
유진형 연구소장 장진 대표
안종현 교수
박인규 교수
이원령 부교수
Naoji Matshuhisa 교수
유재영 부교수 홍영준 교수
민성욱 교수
박영우 교수

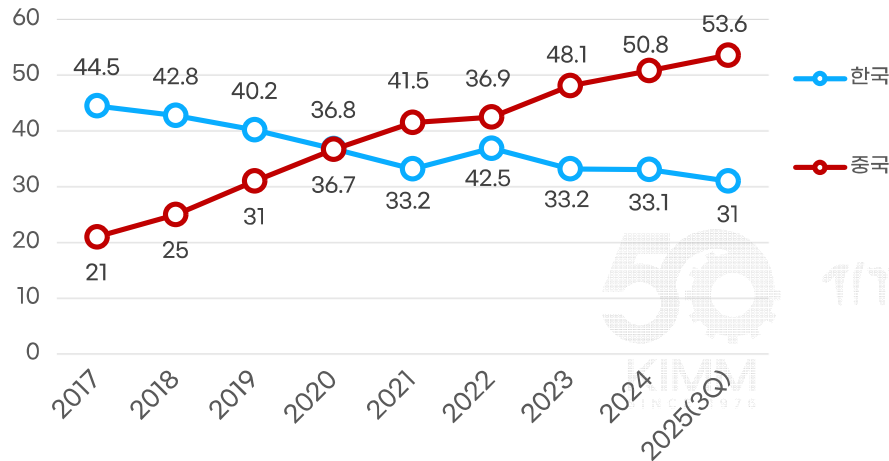
한국 디스플레이 산업의 위기

신시장 창출을 통한 위기 극복

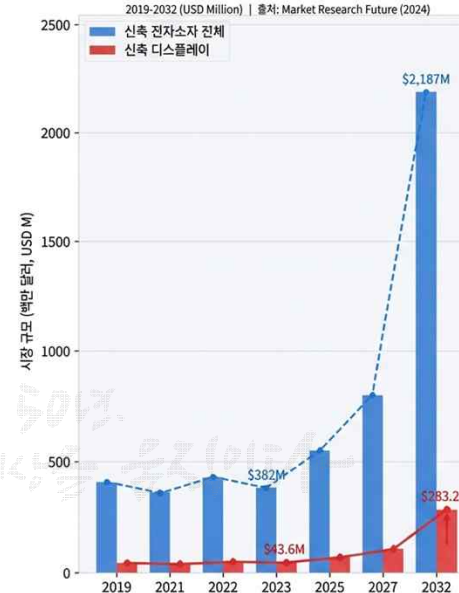
한국·중국 디스플레이 시장 점유율

단위 : %

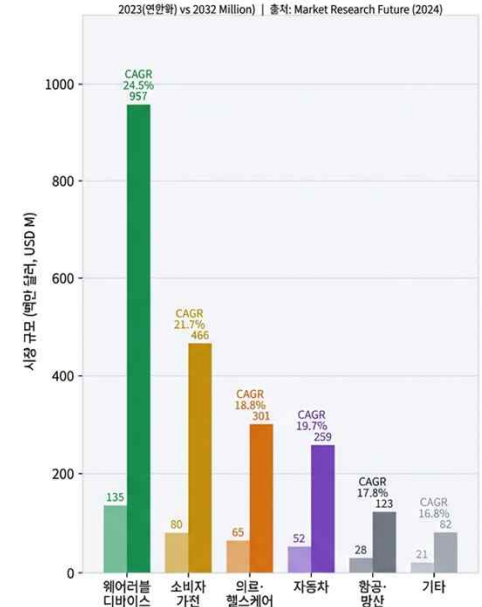
자료 : 한국디스플레이산업협회



글로벌 신축 전자소자 & 신축 디스플레이 시장 규모 추이



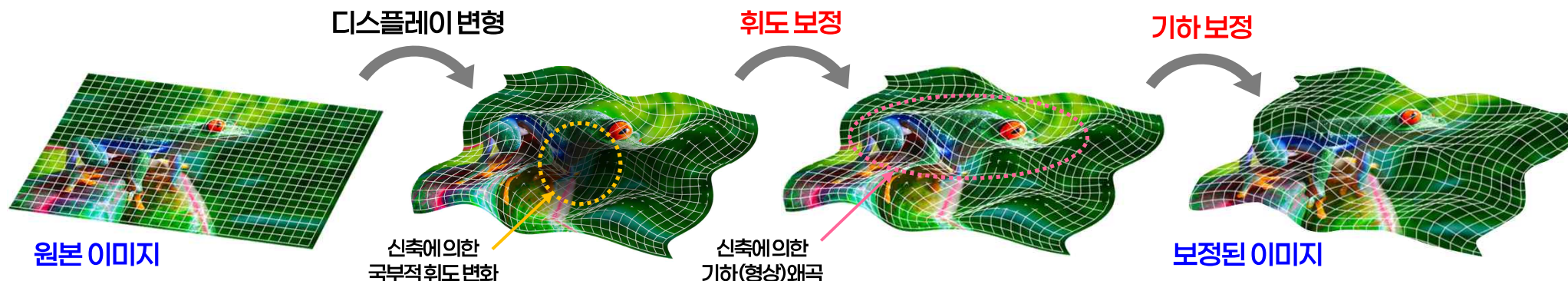
응용분야별 신축 전자소자 시장 규모 및 성장률



- 세계 LCD 시장 생산 점유율: 중국 91%, 한국 2025년 철수
- 중국의 정부 보조금, 인재 영입을 통한 OLED 기술 격차 급속 축소
- OLED 출하량 중국 역전 (*24 Q1), 2028년 생산 능력 추월 예상
- OLED 품질의 초격차만으로는 불충분
→ 중국이 동일 성능 제품을 더 저렴하게 양산하는 시점 도래
- 전략적 필요 조건
→ 중국이 진입하지 못한 신시장 선점 - 경쟁의 장(場)을 바꿔야 생존

- 플렉서블 디스플레이 시장: 연평균 약 30% 폭발적 성장
- 현재 국내 대기업의 스트레처블 디스플레이 기술력 우위 (삼성디스플레이, LG디스플레이)
- 새로운 품팩터와 활용성을 갖는 센서 융합 디스플레이
→ 웨어러블, 바이오, 로봇틱스 신시장 창출 기회
- 선제적 연구 개발을 통한 원천 기술 / 핵심 표준 확보가 중요
- 경쟁 진입 장벽 형성을 통한 한국 디스플레이 생태계 재도약
- 민간 단독 투자의 한계 및 장기 고위험 기술
→ 정부-산학연 컨소시엄 필수

프리폼 디스플레이 변형에 따른 화질 변화



화질 열화 유형 1: 휘도 불균일

화소 간격 변화 - 단위 면적당 광밀도 변화
→ 밝은 영역/어두운 영역 불균일 발생

화질 열화 유형 2: 기하(형상) 왜곡

비등방 변형시 화소 배치 비틀림
→ 영상이 늘어나거나 뒤틀려 보임.

변형률 센서에 의한 화질 보정 - 새로운 개념의 UX 창출

기존 후보정 소프트웨어 영상 보정의 반응 속도 한계

기존 모든 디스플레이의 UI: 2D (X,Y) 터치 기반

실시간 변형 인식 및 영상 보정 필요

변형 인식 기반 새로운 상호작용 (UX) 필요

모든 형태의 변형에 대해 실시간 영상 보정이 가능한 센서 융합 디스플레이 필요

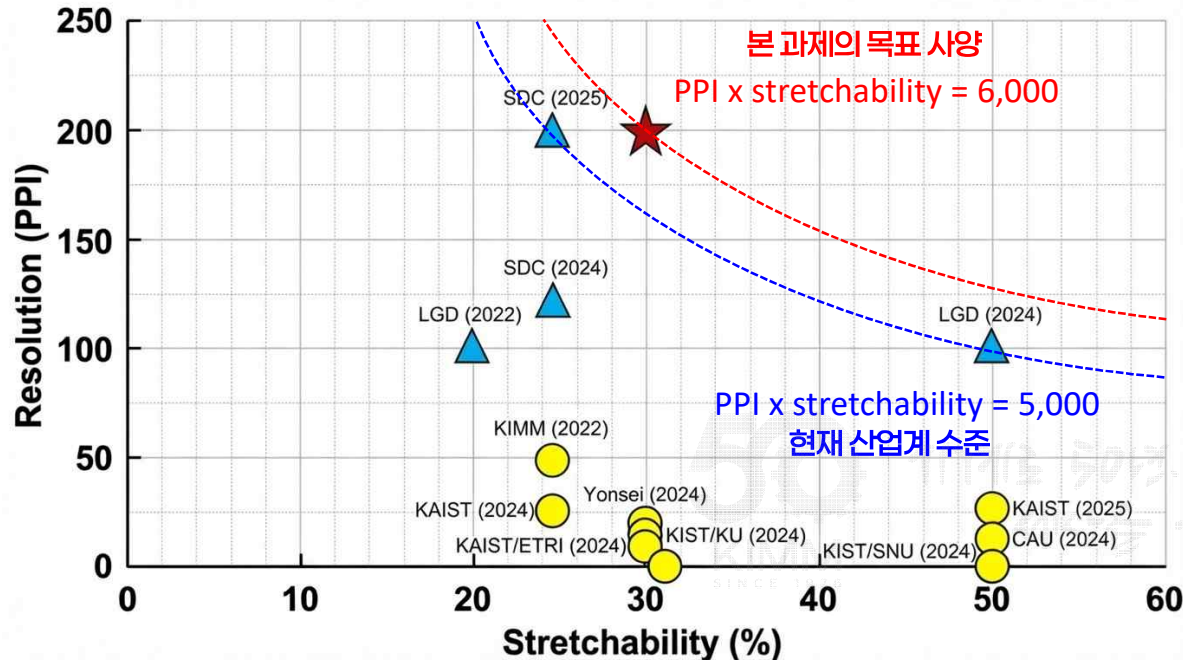
웨어러블 헬스케어

인체 밀착형 바이오 인터페이스

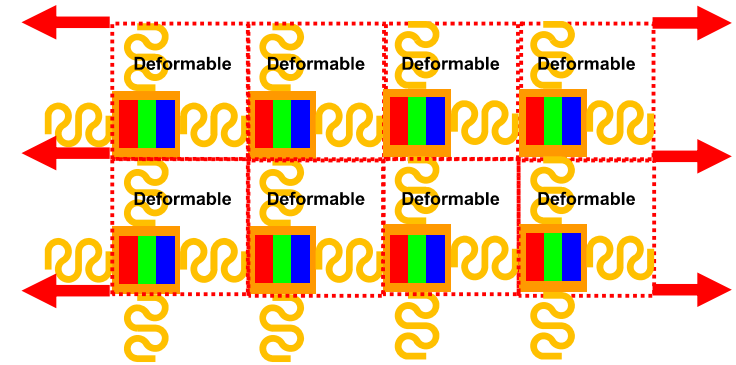
- 인체 움직임 대응 실시간 영상 왜곡 보정
- 안정적인 생체정보 시각화
- 활동 환경기반 개인화 피드백 인터페이스



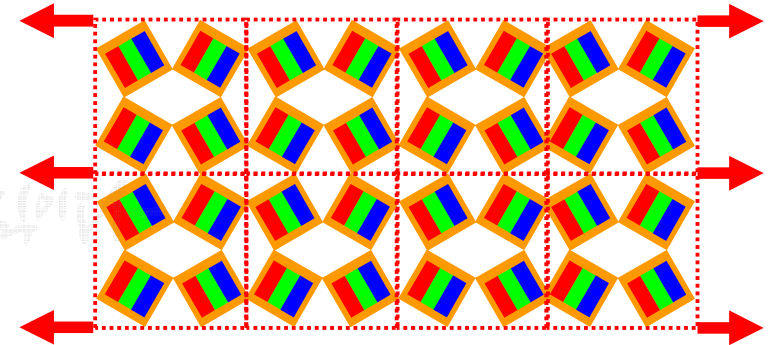
스트레처블 디스플레이 신축률 vs. 해상도 상충 관계



스트레처블 디스플레이의 해상도 - 신축률 관계



Serpentine 구조의 고해상도/고신축률 한계



키리가미 구조체를 이용한 고해상도/고신축률 달성

고해상도(200 PPI) 고신축률(30%) 프리폼 디스플레이 기술 구현을 위한 기술적 요구 사항

- ✓ 스트레처블 디스플레이에 적합한 **고신뢰성**, **고휘도**, 분리된 픽셀
- ✓ 제한된 픽셀 영역에서의 TFT, 센서 회로 설계
- ✓ 마이크로 LED 전사 공정의 **생산성** 및 대면적화
- ✓ 스트레처블 AM 백플레인 - **저비용**, **공정 안정성**, **균일도**

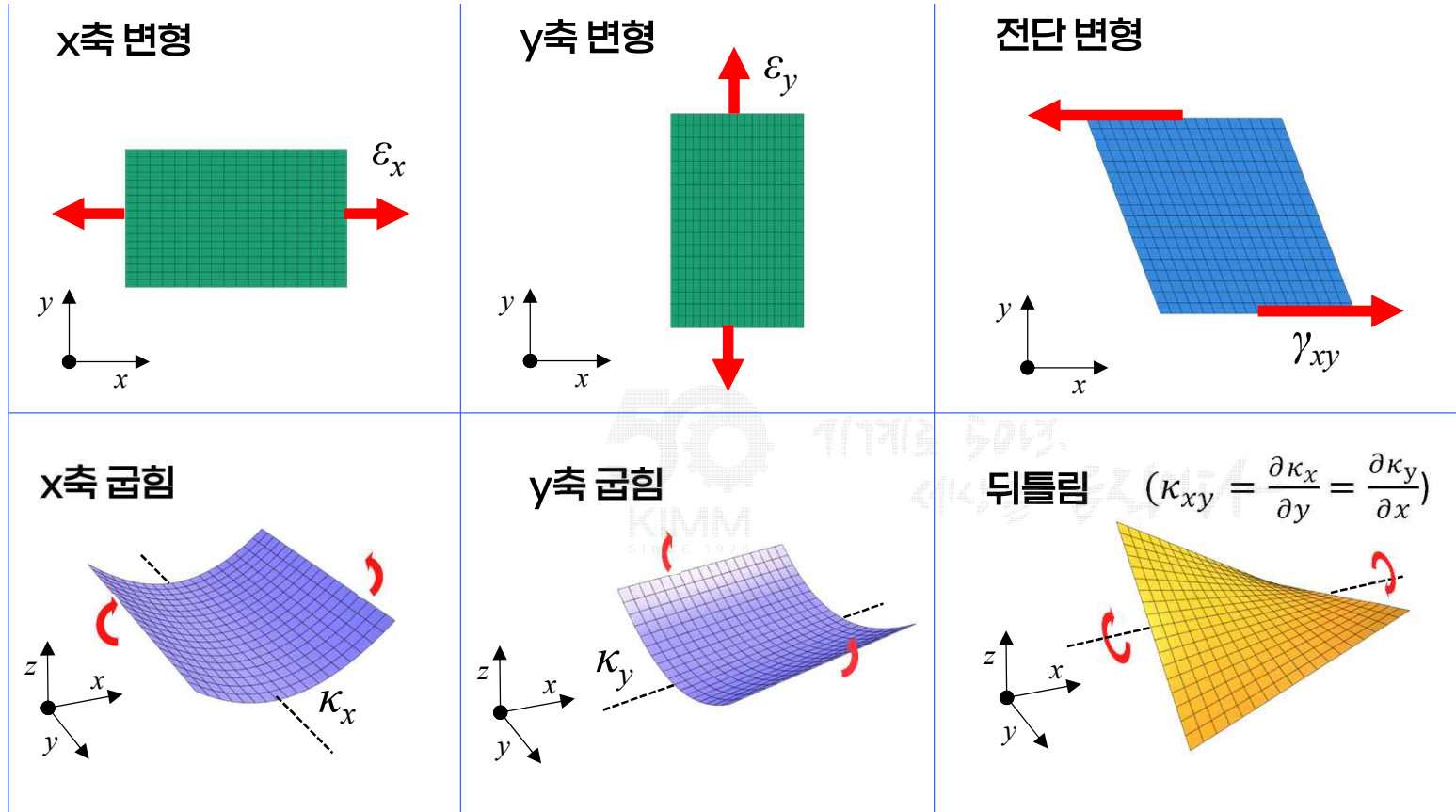
→ **마이크로 LED**

→ **수직 적층형 마이크로 LED 화소**

→ **롤 기반 마이크로 LED 전사 공정**

→ **Oxide TFT 기반 백플레인**

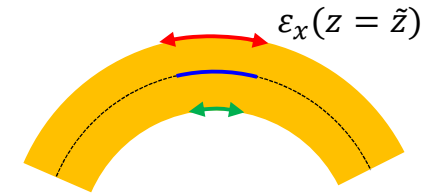
스트레처블 디스플레이의 6가지 변형 모드



면내 변형 (in-plane)

$$\epsilon_x \quad \epsilon_y \quad \gamma_{xy}$$

(중립면에서 3방향의 변형률 측정)



면외 변형 (out-of-plane)

$$\kappa_x \quad \kappa_y$$

중립면과 두께 방향으로 다른 위치에서 x축, y축 방향의 변형률을 측정함.

두께가 얇은 시트의 모든 변형은 6가지 변형 모드의 조합으로 이루어짐.

스트레처블 디스플레이가 3차원 임의 곡면으로 변형하였을 경우, 5종류의 센서로 변형률을 측정하면 모든 변형을 인식할 수 있음.

ϵ_x : 디스플레이층(중립면)에서의 x축 변형률

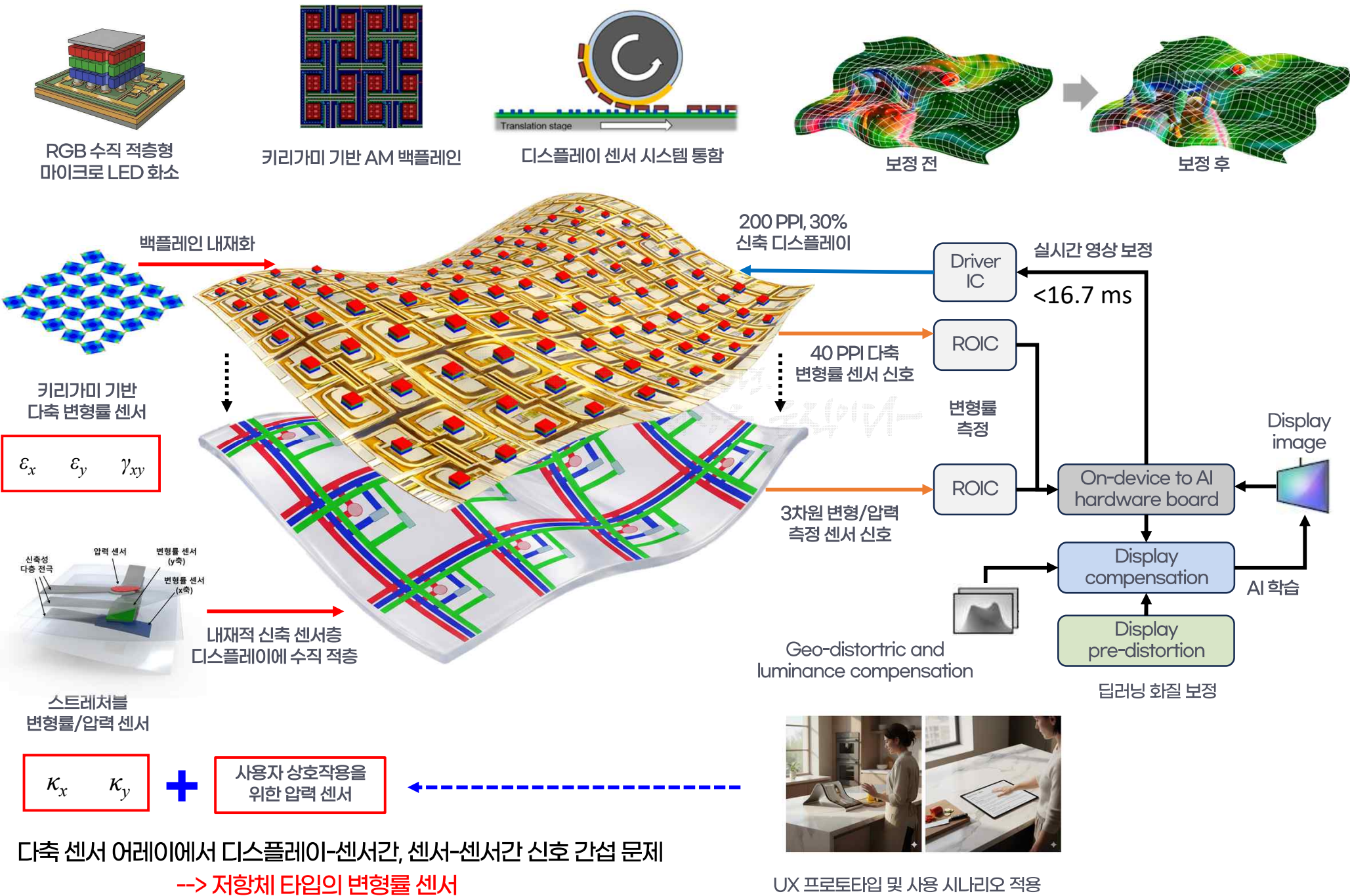
ϵ_y : 디스플레이층(중립면)에서의 y축 변형률

γ_{xy} : 디스플레이층(중립면)에서의 전단변형률 (45° 각도)

κ_x : 디스플레이에 부착된 센서층에서의 x축 변형률로 계산

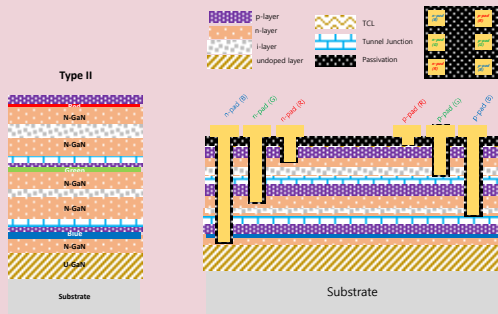
κ_y : 디스플레이에 부착된 센서층에서의 y축 변형률로 계산

전체 시스템 구성 (구현하고자 하는 시스템)

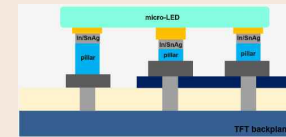
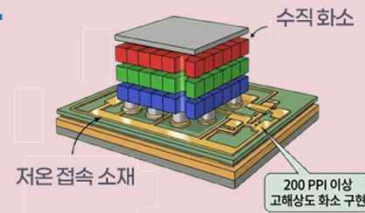


수직 적층형 RGB Micro-LED 화소 소자

- 소프트웨어: InGaN 기반 RGB 에피웨이퍼 성장
- SKKU: 수직 탠덤형 RGB Micro-LED 소자 공정



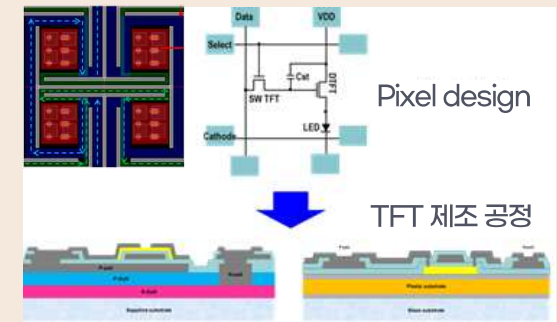
수직 적층형 RGB 마이크로 LED



접착 소재/공정 개발

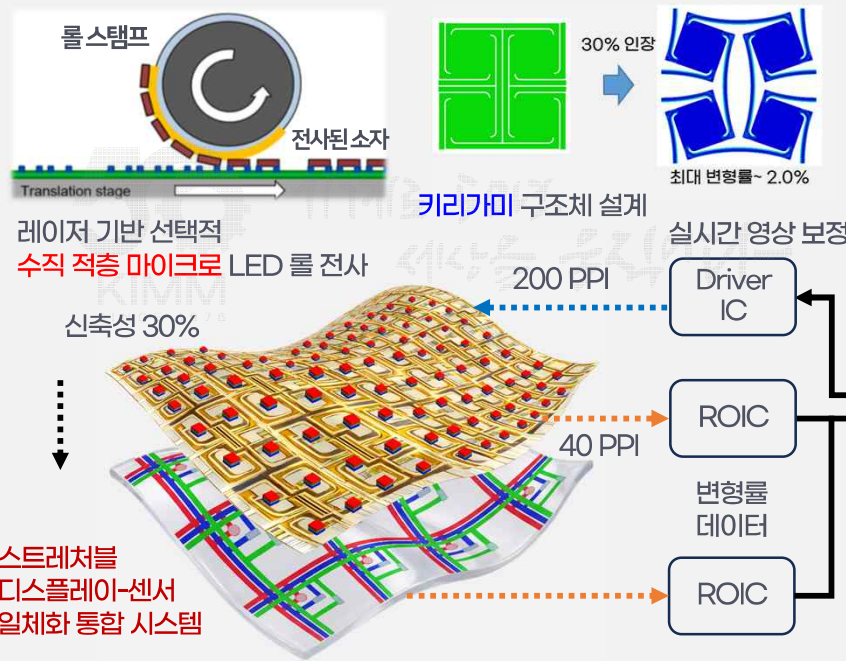
고해상도 스트레처를 백플레인 설계 및 제조

- 실리콘 디스플레이: 메타기반 고이동도 신축 산화물 TFT AM 패널
- 연세대: 백플레인/화소 전극 단차 극복을 위한 접합 소재 기술



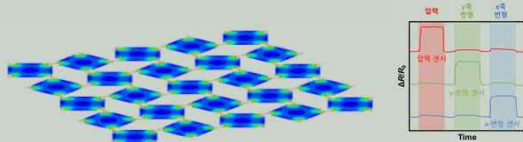
키리가미 기반 스트레처를 AM 백플레인

고해상도 광원 집적 및 고성능 백플레인 통합 (KIMM)



백플레인 내재화 다축 변형감지 센서 어레이

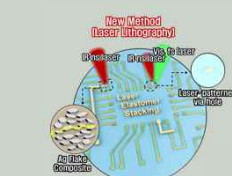
- KAIST: 힌지부 나노 슬릿 다축 변형률 센서
- 서울대/도쿄대: 액체금속 탄성층 변형률/압력 센서



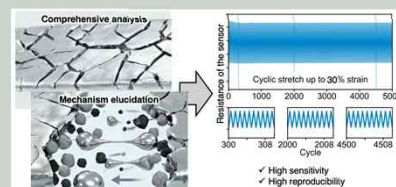
키리가미 기반 다축 변형률 센서



다채널 변형률-압력



액체 금속 기반 신축 전극 및 3차원 변형 측정 센서 기술

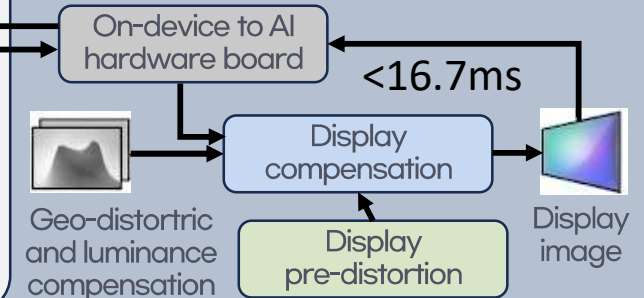


경희대: CITL 딥러닝 화질 보정



실시간 영상 보정 및 시구동·UI/UX

성균관대: 초저지연 On-device AI H/W

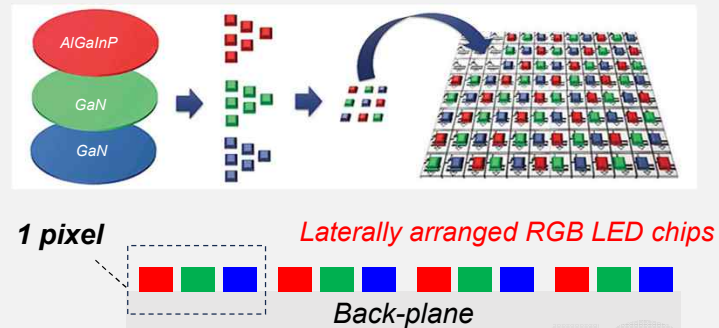


UNIST: UX 프로토타입 및 사용자 시나리오

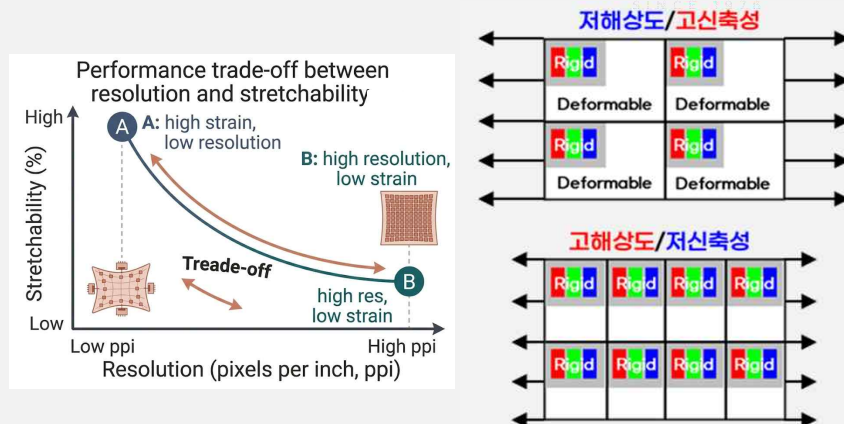


고해상도 고신축성 디스플레이 제조 기술적 난제

- 개별 R/G/B 마이크로 LED 소자 3회 전사에 따른 생산비용 상승 및 수율 저하

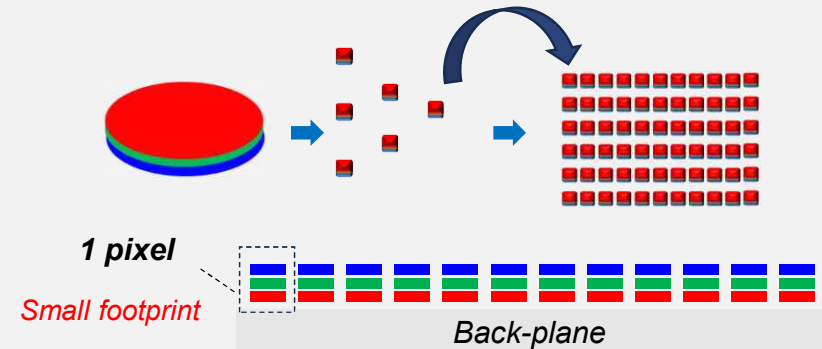


- 해상도 증가에 따른 유연 면적 감소로 인한 신축성 저하. 해상도와 신축성의 trade-off 관계

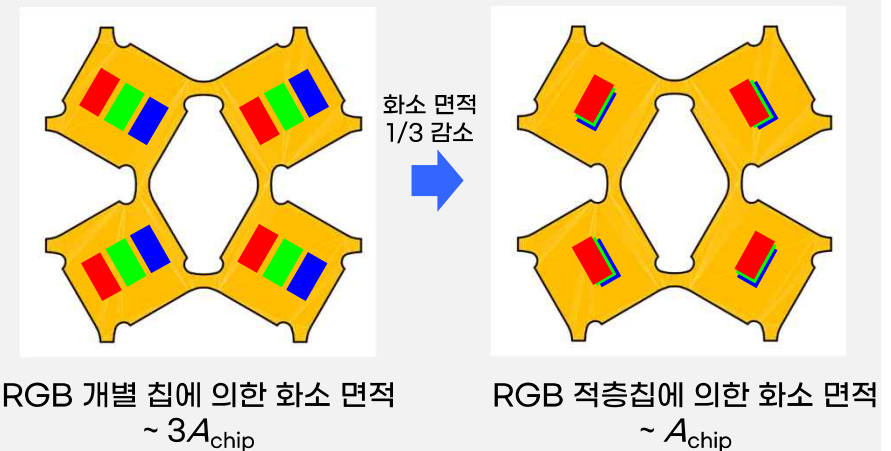


세계 최초 InGaN 기반 수직 적층형 micro-LED

- 질화물계 RGB 적층 화소 1회 전사를 통한 생산성 향상

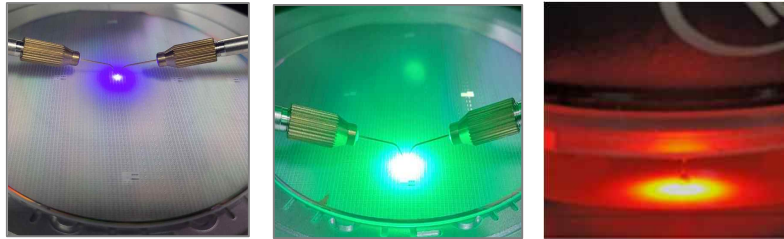


- 화소 점유 면적 감소로 인한 고해상도 AM 픽셀 구현 및 센서 내재화 공간 확보



➔ 고해상도, 고신축성 동시 구현을 위한 수직 적층형 마이크로 LED 전략 제안

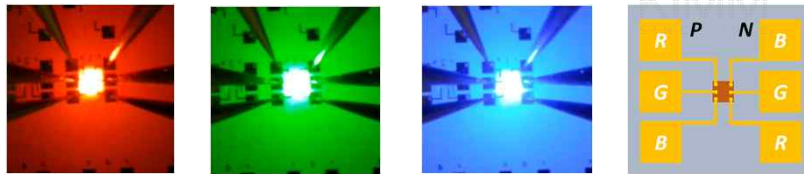
적층형 RGB 마이크로 LED 소자 제조 공정 기술



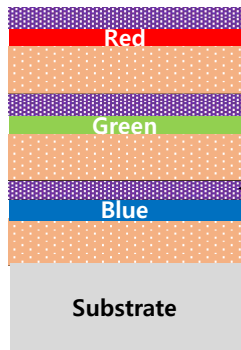
InGaN 적/청/녹색 에피택시 기술 확보



Monolithic RGB Epi-Wafer



@100x100um chip

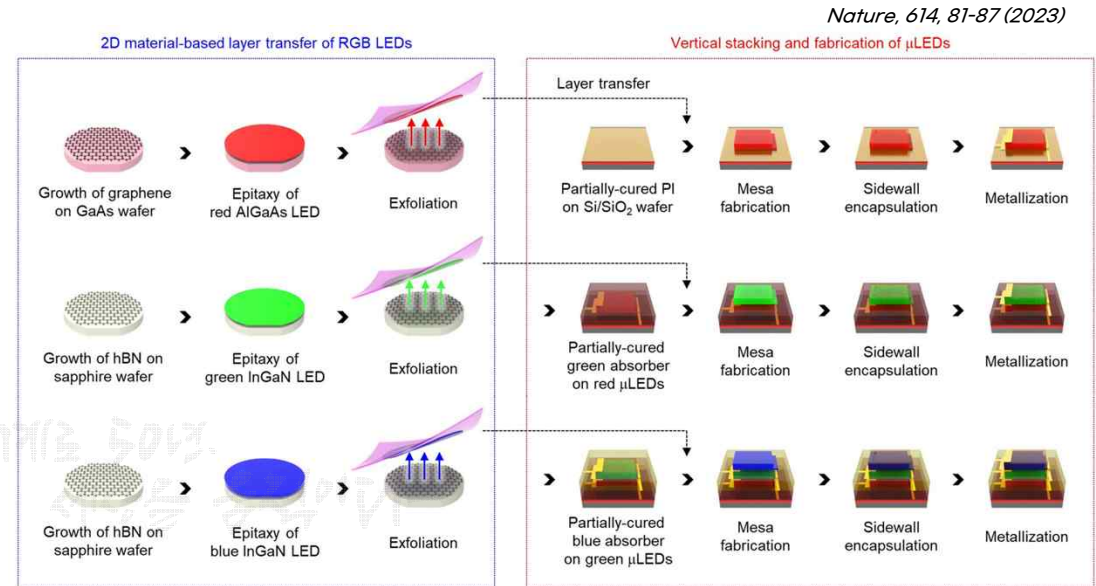


Regrowth on Template 기술
(공정시간 단축)

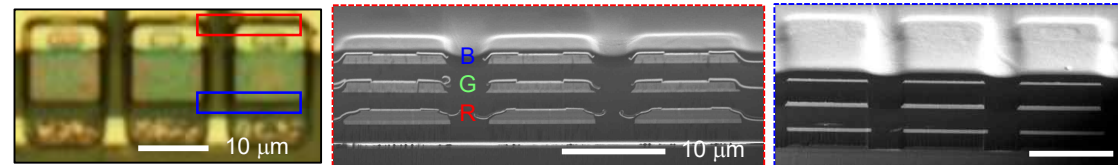
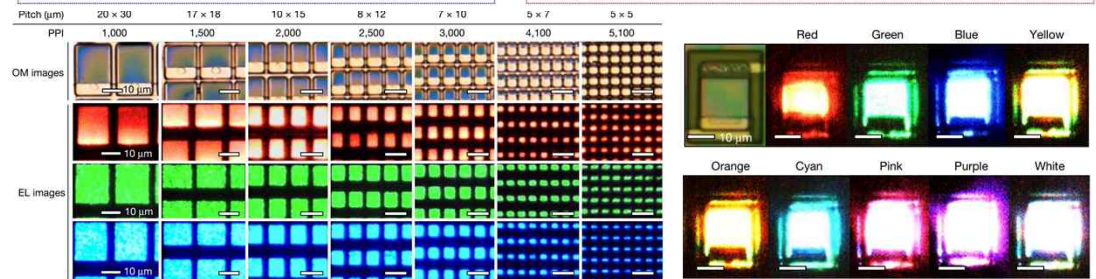
Tunnel Junction 성장기술
(전류주입 용이)

p-layer n-layer

모노리식 수직 성장구조의 RGB 에피 웨이퍼 기술



Nature, 614, 81-87 (2023)



초고해상도 수직 적층형 풀컬러 마이크로 LED 화소 제조 기술

➔ 백플레인전사 가능한 수직 적층형 마이크로 LED 소자 개발 필요

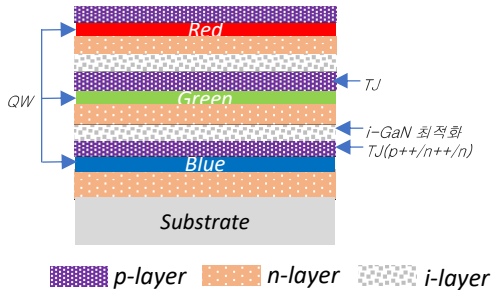
(연구 계획서 세부 목표 5, 6) 소프트에피, 성균관대

200 PPI급 InGaN 기반 수직형 R/G/B 마이크로 LED 소자 공정 기술 개발

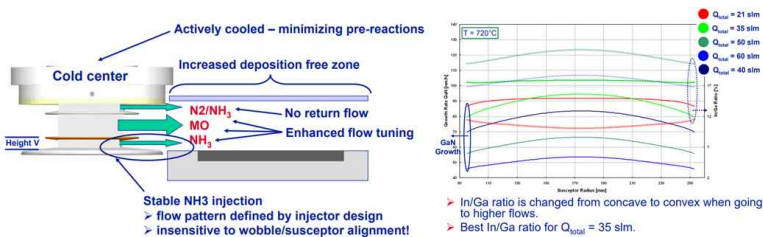
높은 양자 효율/파장 균일도를 갖는
적층형 에피 성장 기술

초소형 (40 μm 급) 고효율 소자 구현을 위한
공정 기술 개발 및 구조 설계

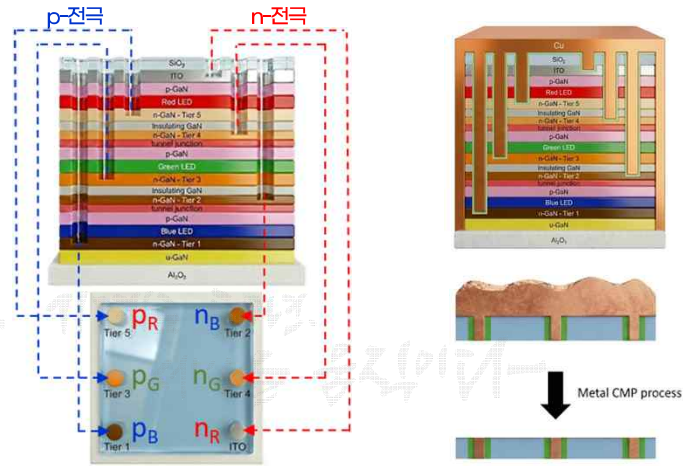
- RGB 적층형 에피 구조 설계 및 최적화
- 적색 LED QW 및 구조 최적화 효율 개선



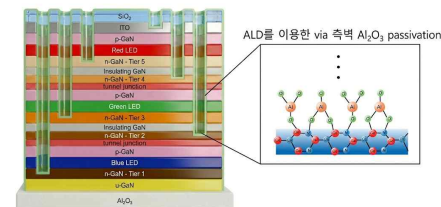
균일한 성장을 위한 공정 최적화: Total Flow, Pressure, etc



청색 20%, 녹색 20%, 적색 5% 이상 외부양자효율
청색 2nm, 녹색 3nm, 적색 4nm 이하 파장 균일도



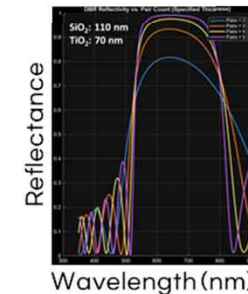
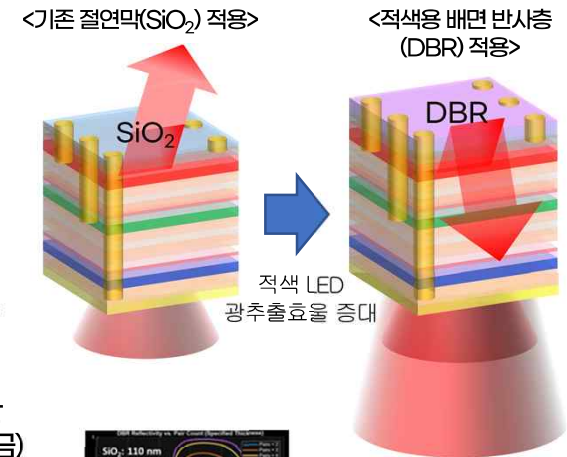
탠덤형 구조의 화소별
배선 연결을 위한
다단 via 식각 구조 설계



ALD를 통한 소자 via 측벽 절연 신뢰성 확보

수직 배선 매립을 위한
damascene(전해도금)
및 CMP 공정

DBR 통합 구조를 통한 적색 광추출 효율 향상



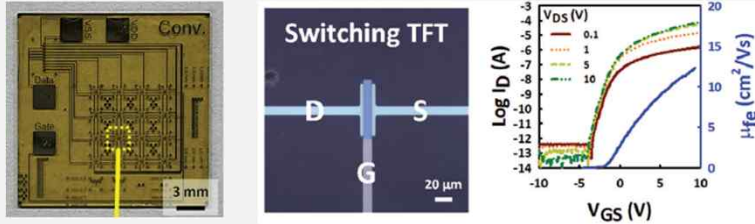
<DBR 구조 시뮬레이션 결과> <DBR 구조 모식도>

개별 화소 독립 구동이 가능한 InGaN 기반
수직 적층형 RGB 마이크로 LED 소자 제조

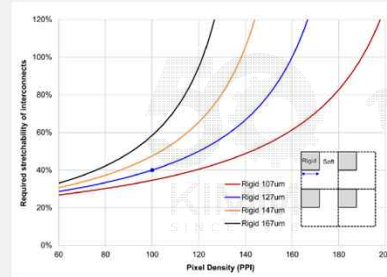
➔ 백플레인 전사 가능한 **세계 최초** R/G/B 수직 적층형 마이크로 LED 화소 개발

고해상도 / 고신축 신축 백플레인 난제

유연 / 신축 기판 대응 고이동도 TFT 공정 한계



신축률 - 해상도간 trade-off



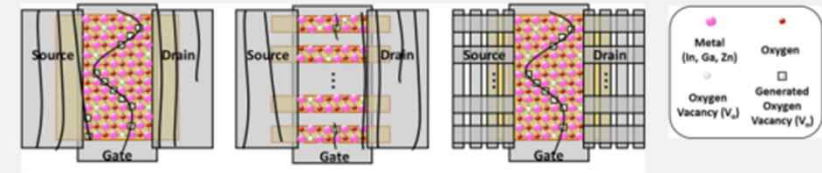
Serpentine 구조
→ 배선 영역의 신축률 200% 이상

배선 저항 안정성과 변형률 센서 민감도 간의 상충 관계



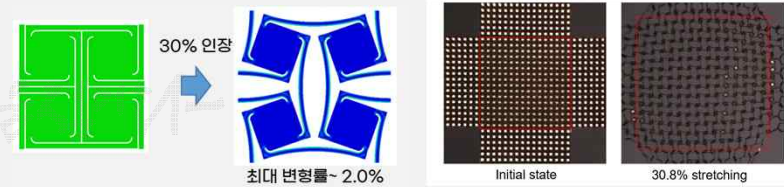
산화물 TFT 기반 고이동도 / 고해상도 백플레인

TFT 구조 및 산화물 반도체 소재 최적화를 통한 문제 해결

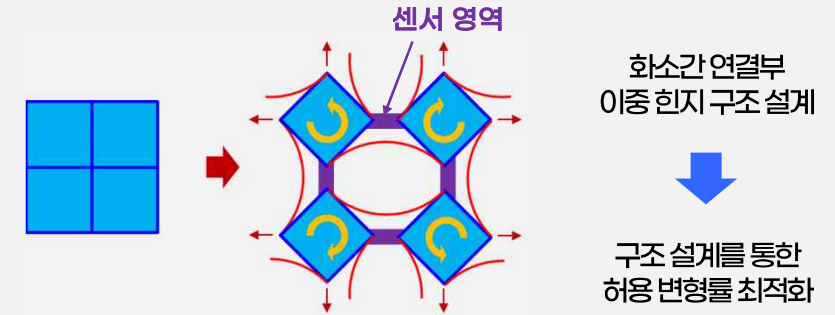


S. Lee, et al., "oxide TFT with Split Source Drain Electrodes for Highly Flexible display" SID 2016. P-1

키리가미 기반 TFT 백플레인



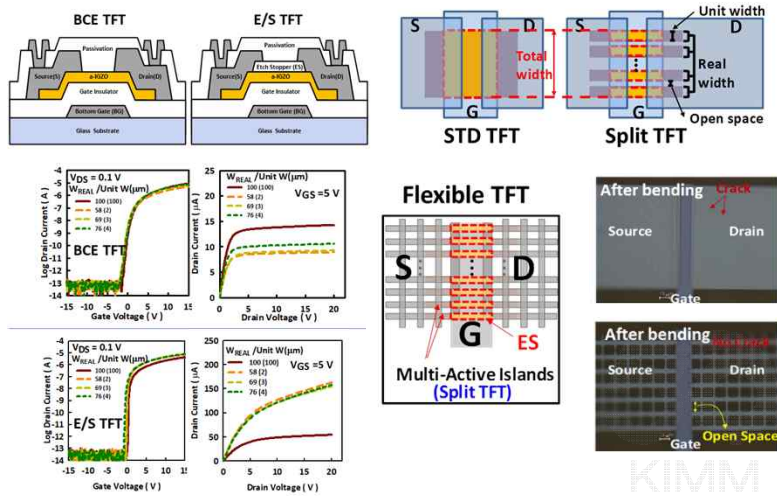
디스플레이 배선 영역과 센서 영역의 분리



→ 산화물 TFT 기반 고성능 스트레처블 백플레인 개발

신축 / 유연 고이동도 TFT 백플레인 설계 및 공정 기술

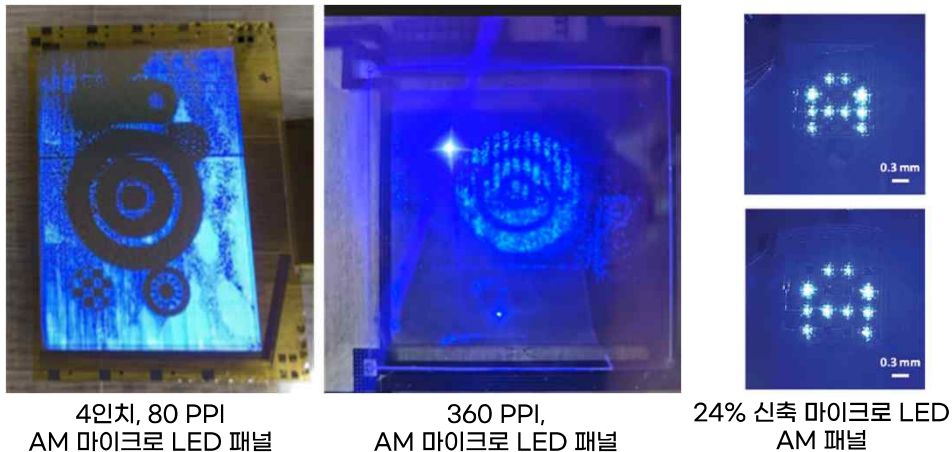
유연/신축 고이동도 산화물TFT 연구 개발 결과



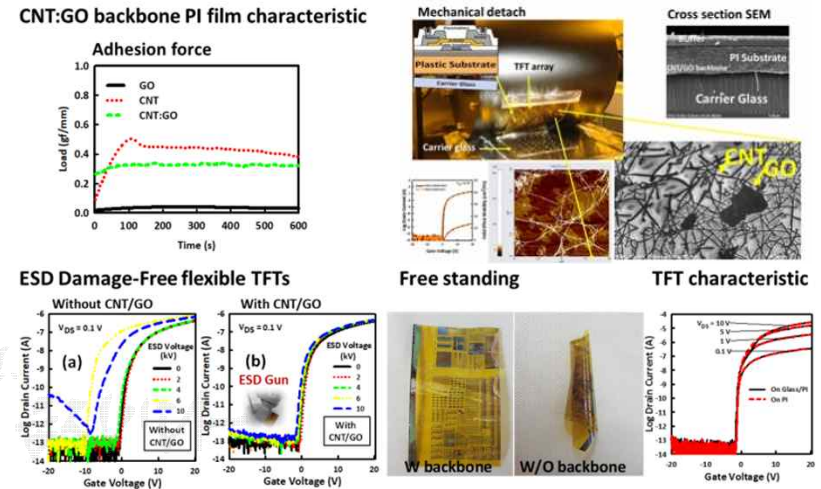
S. Lee, et al., "Top Interface Engineering of Flexible Oxide Thin-Film Transistors by Splitting Active Layer" Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1700437

- Double / Split active layer 기반 고성능 TFT 구조 개발
- Sub-gap state passivation 및 intrinsic carrier 제어를 통한 이동도 및 신뢰성 향상
- TFT 구조(BCE, E/S, Coplanar 등)에 따른 전기적 특성 분석

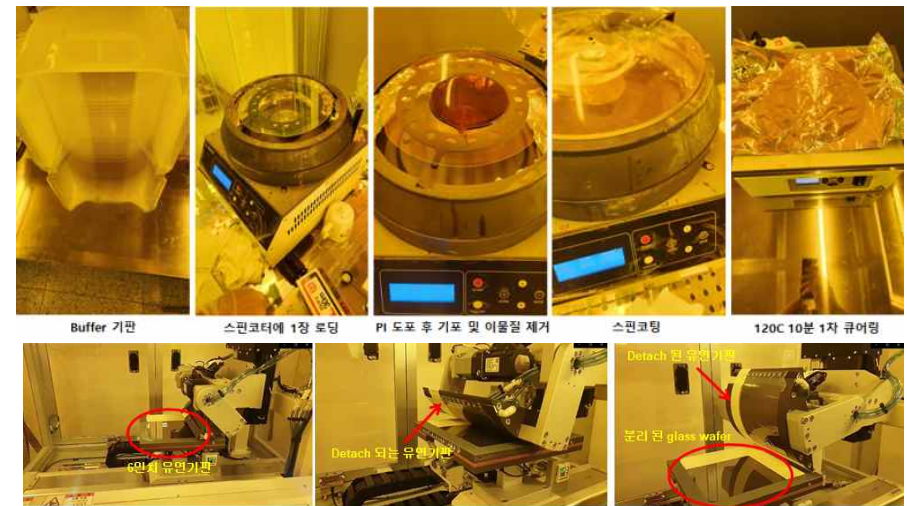
유연/신축 AM 마이크로 LED 패널 연구 개발 결과



폴리이미드 유연 기판 코팅 및 박리 기술 개발 결과



CNT/GO 희생층 기반 기계적 박리 및 TFT 손상 저감 기술



유연 기판 코팅 및 박리 공정 기술

(연구계획서 세부 목표 1, 7) 실리콘디스플레이, KIMM

200 PPI급 고이동도 산화물 TFT 기반 센서융합 30% 신축 백플레인

전하이동도 $50 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 이상
신축 회로기판용 TFT 기술

키리가미 기반 200 PPI급
30% 신축 가능한 백플레인 기술

센서 융합 디스플레이를 위한
화소간 이중 연결 키리가미 구조체 설계

고이동도 TFT 구조 설계

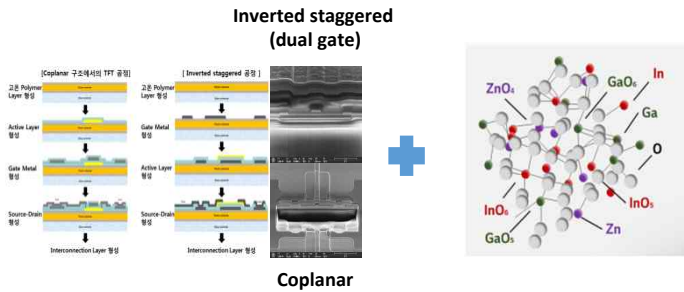
금속 산화물 기반 TFT 소재

키리가미 패턴 적용 화소 설계

키리가미 패턴/ 공정 개발

디스플레이 배선을 위한
구조 설계

센서 변형을 고려한 설계



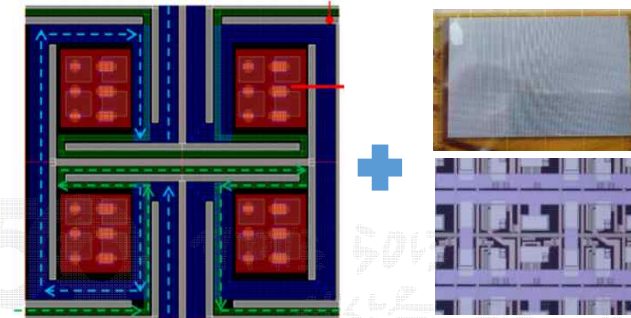
TFT 구조 및 산화물 반도체 소재 기반 공정 개발

Dual-gate 기반
TFT 구조 설계

In-Ga-Zn 기반
다원계 산화물 반도체
채널 소재 개발

TFT 전극 및
Passivation
공정 소재 최적화

TFT 구조 및 공정층 소재 조합을 통한
고이동도 산화물 TFT 특성 확보



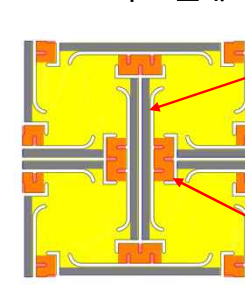
고해상도 키리가미 패턴 적용 화소 설계 / 공정 개발

키리가미 구조에서의 최적의 화소 내 배선
라인 배치 및 연결 설계

IC 절감을 위한 내장 gate driver 개발
및 MUX 회로 시뮬레이션 및 설계

키리가미 구조 구현을 위한 에칭 공정
호환 유연 기판 공정 기술 개발

고해상도 구현을 위한 키리가미 구조 기반
화소 설계 및 공정 기술 개발



센서 융합 디스플레이를 위한 키리가미 패턴 설계

배선 신뢰성 및
저항 안정성 확보를 위한
변형률 최소화 구조 설계

센서 민감도 확보를 위한
국부 변형 영역 설계

센서 융합 프리폼 디스플레이 구현을 위한
키리가미 패턴 설계

30% 신축 가능한 디스플레이 및
고민감도 다축 센서 구현을 위한 키리가미 기판

디스플레이-센서 융합 200 PPI급 $50 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 이상 고이동도 산화물 TFT 백플레인 개발

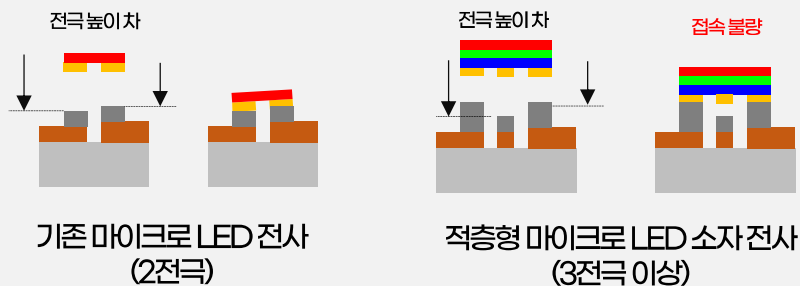
패널 제작을 위한 마이크로 LED 전사/접합 공정

전사 공정의 생산성과 위치 선택성 간의 상충

- 다양한 전사기술들이 제안되었지만, 대부분 Chip-On-Wafer(COW) 상의 LED 피치와 디스플레이 화소 간의 피치 사이의 차이를 **인터포저를 이용**하여 해결

	생산성	위치선택성
정전기력 전사	낮음	우수
레이저 전사	보통	우수
고무스탬프 전사	보통	낮음
롤 전사	우수	낮음

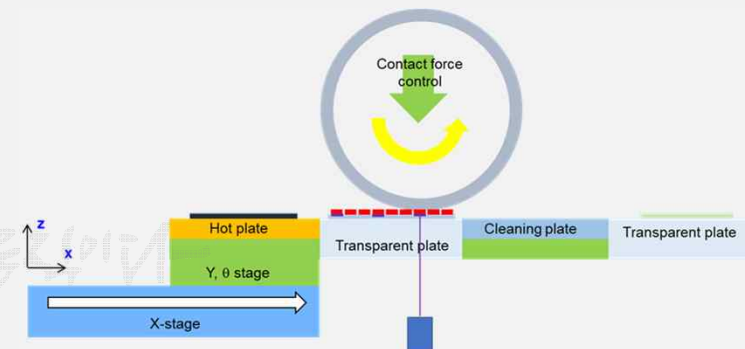
고해상도 수직적층 마이크로 LED 백플레인 접속을 위한 전극 단차 공정 문제



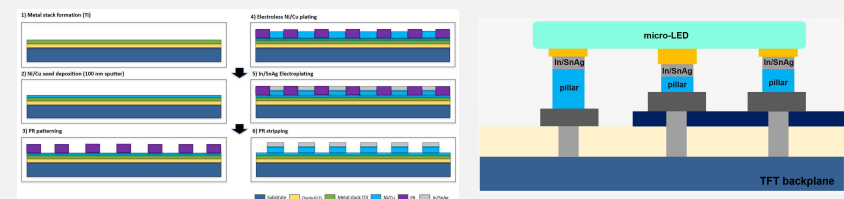
수직 적층형 화소의 롤 기반 대면적 전사 공정

레이저 기반 선택적 롤 전사 기술 도입

- 선택적 레이저 조사를 통하여 Chip-On-Carrier(COC) 상에서 개별 LED의 점착력 제어
- 레이저 조사 시의 충격파를 롤 스탬프와의 접촉을 통하여 흡수
- 점착력이 낮아진 LED를 선택적으로 롤 스탬프가 피킹
- 백플레인상으로 이동하여 디스플레이 패널에 전사



범프 구조 및 제조 공정 개발을 통한 문제 해결



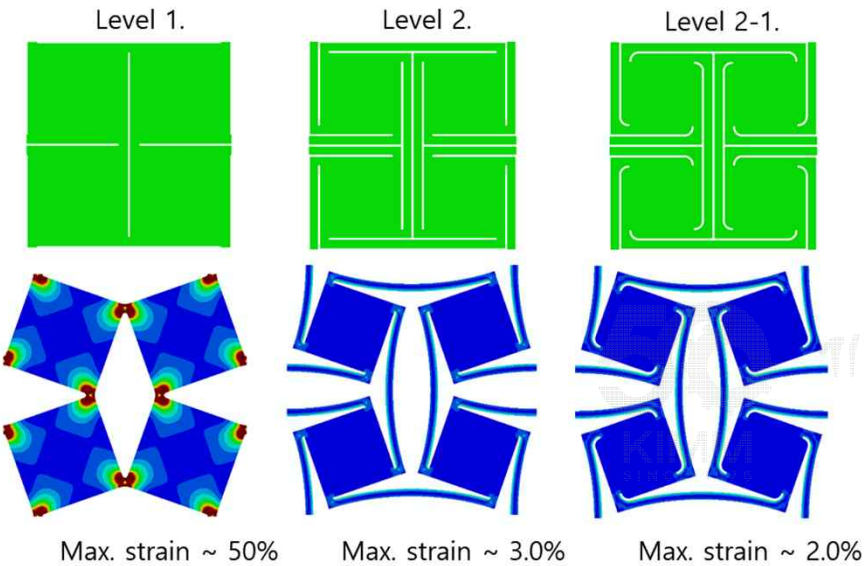
저온 접합 공정을 위한
Ni/Cu, In/SnAg 범프 구조 도입

범프 높이 제어를 통한
패드 단차 극복

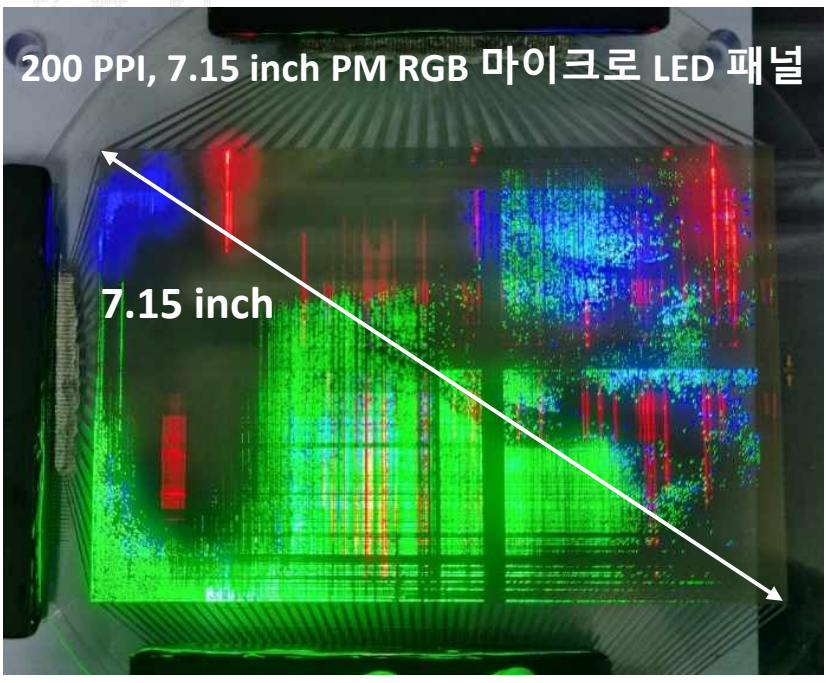
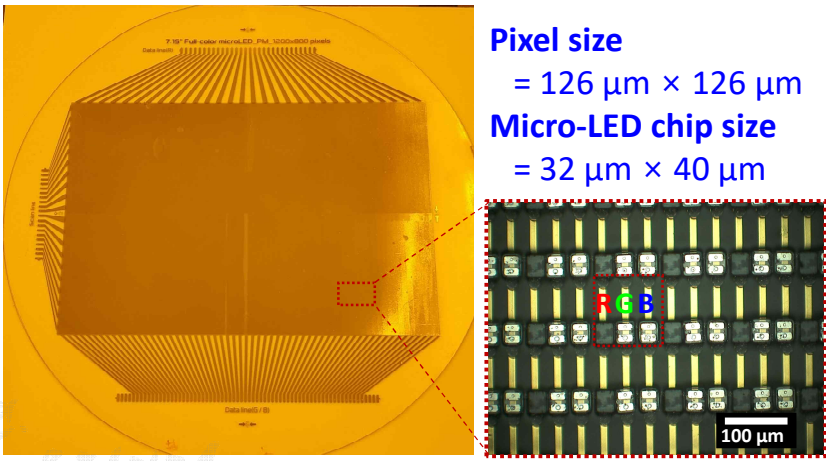
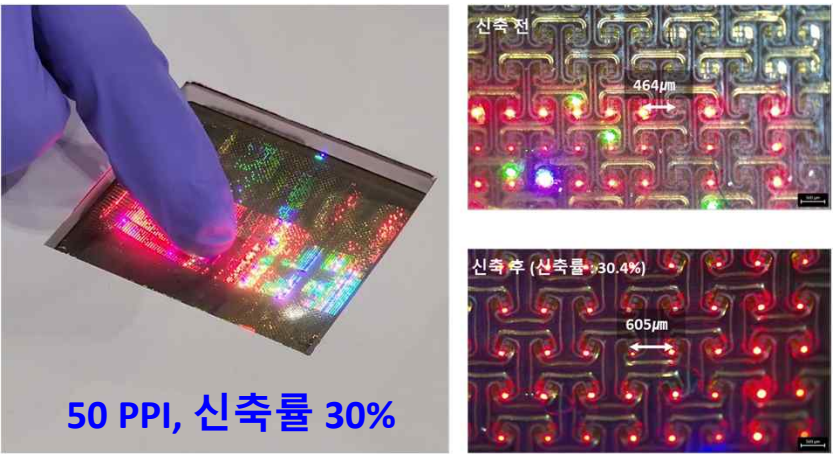
➔ 신축 디스플레이를 위한 고생산성 전사 공정 기술 개발 제안

키리가미 기반 신축 디스플레이 기술 및 고해상도 마이크로 LED 전사 기술

30% 신축 가능한 키리가미 구조체 설계 기술



키리가미 기반 신축 컬러 디스플레이

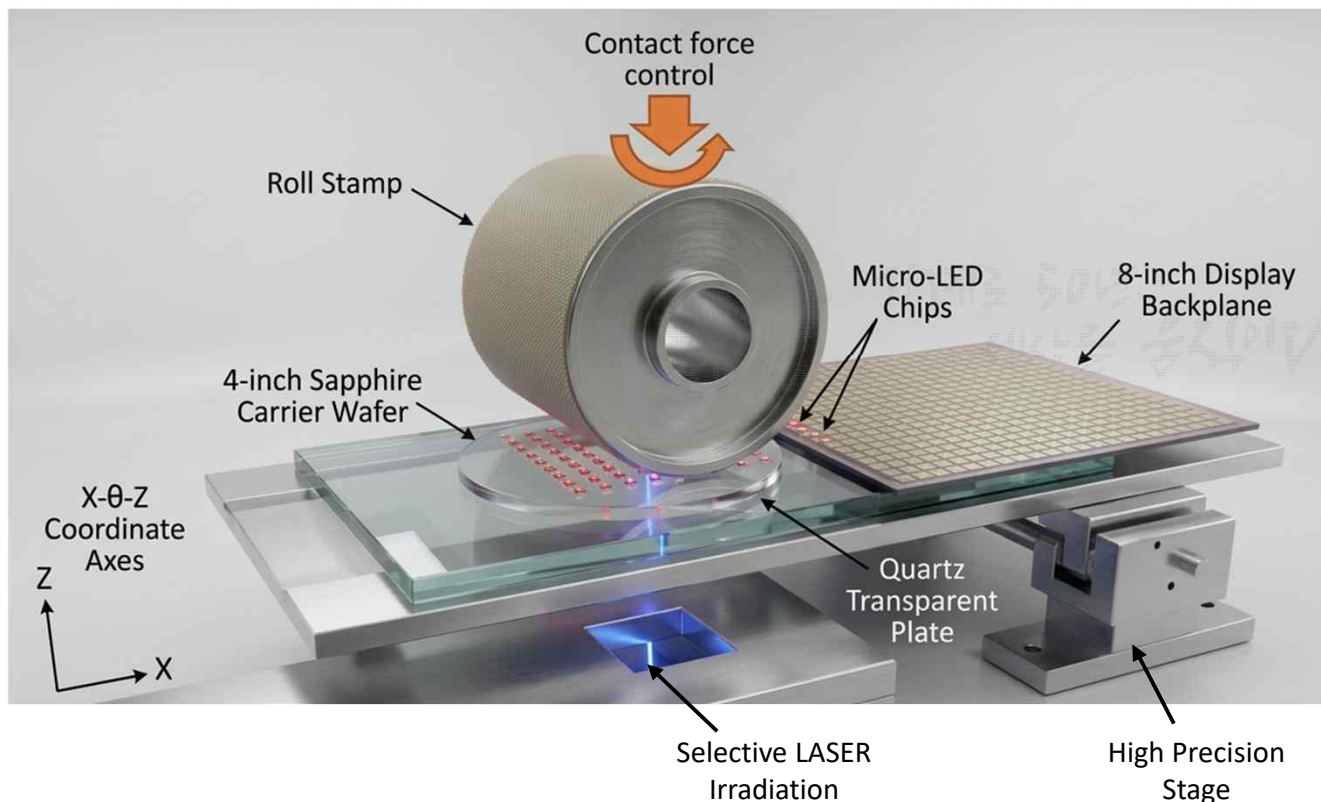


(연구 계획서 세부 목표 2, 8) KIMM, 연세대

레이저 기반 수직 적층형 마이크로 LED 선택 전사 및 접속 공정 기술

수직 적층형 마이크로 LED 롤 전사 공정 / 장비 기술 개발

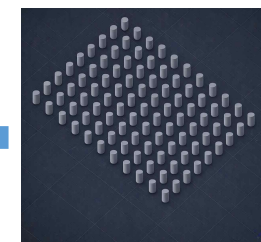
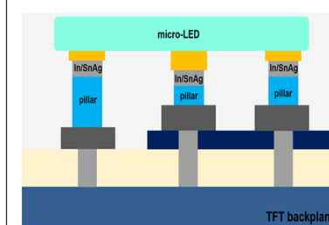
200 PPI급 백플레인-화소
전극 단차 극복 가능한 접속 소재 및 공정



인터포저 제조 공정 생략을 통한 고생산성 수직 적층형 마이크로 LED 대면적 제조 공정 구현

단차극복 전사용 범프 공정

200 PPI급 미세화 공정



대면적화 및 고수율 제조를 위한 공정 조건 최적화

- ▶ 백플레인/LED 패드 단차 분석
- ▶ Pillar 높이 조절의 통한 단차극복
- ▶ 대면적/미세화 설계 및 공정

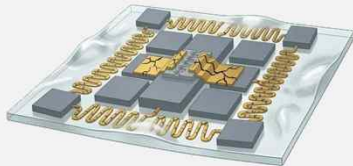
수직 적층형 마이크로 LED
롤 전사를 위한
200 PPI 범프 배열 구현

Pillar 높이 제어를 통한 단차극복 및 수직 적층형 LED
안정적 전사 기술 개발로 고 PPI·고해상도 구현

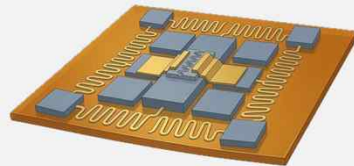
사양 목표 : 전사 수율 99% 이상, 전사 속도 분당 0.1 m 이상, 위치오차 2 μ m 이하, 접속 패드 4개 이상

프리폼 디스플레이 센서 내재화 난제

소자 신뢰성 확보 ↔ 고감도 센싱 간의 '소재·구조적 딜레마'

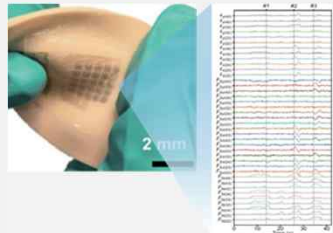


소재적 한계 (신축 기판)
변형시 소자 파괴 및 계면 박리
→ 신뢰성 확보 실패



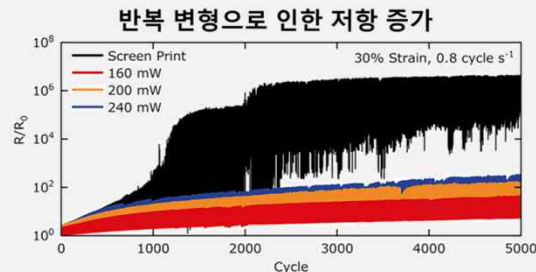
구조적 한계 (강성 기판)
소자 보호 영역에서의 작은 변형률
→ 기존 센서 감지 불가

다축 변형률 센서의 신호 간섭 및 3차원 변형 측정 한계



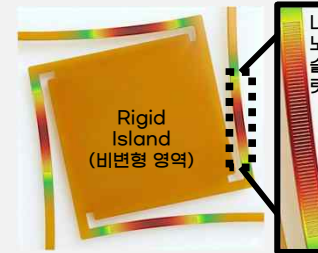
1. 동종 물리량 분리 한계:
다축(X·Y·Shear) 변형 간 **신호 간섭 발생**
2. 마이크로 스케일 집적 한계:
다축 센서의 배치 공간 부족으로 **내재화 어려움**

신축 환경에서 센서와 전극 단선 및 센서 민감도
→ 저항 변화 및 장기 반복 변형 신뢰성 확보 어려움



다축 센서 측정 정확도를 위한 문제 해결책

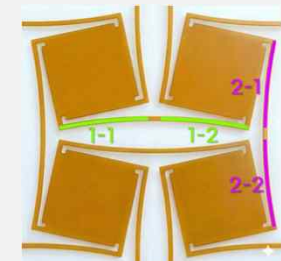
힌지(응력 집중부) 타겟형 '나노 슬릿' 기반 초고감도 변형 감지



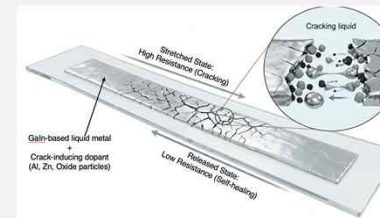
1. 힌지 타겟팅:
변형이 집중되는 **힌지 국소 배치로 강성 기판 한계 돌파**
2. 미세 간극 개폐 메커니즘:
나노 슬릿의 폭발적 저항 변화 유도
→ **초저변형 정밀 감지**

3축 백플레인 내재화 센서와 2축 변형률 센서 융합을 통한 3차원 변형 측정

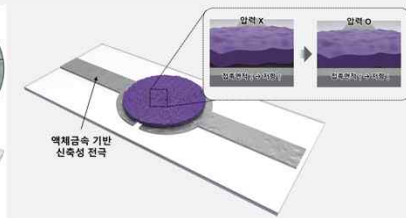
1. 대칭/비대칭 차동 알고리즘:
응력 지배축 ($1 \geq 2$) 및 차동 신호 ($\Delta S \neq 0$) 추출
→ **동종(X·Y·Shear) 간섭 분리**
2. 4-point 직교 집적:
힌지 내 직교 쌍 배치에 의한 **마이크로 내재화 원천기술 확보**



Cracking liquid 센서 소재 및 접촉 면적 제어를 통한 변형률 / 압력 센서의 안정성, 정확도 및 민감도 향상



Cracking liquid 기반
변형률 센서



접촉 면적 제어 기반
압력 센서

→ **다축 변형률 센서의 소재, 구조** 연구를 통한 측정 정확도 향상 제안

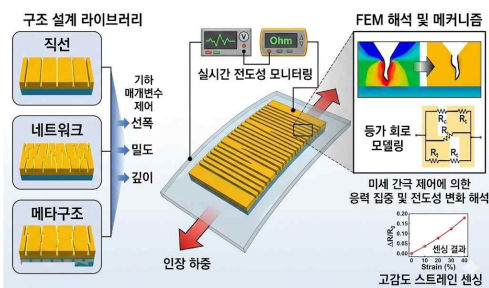
(연구 계획서 세부 목표 9,10) - KAIST, 서울대, 도쿄대

백플레인 내재화용 초고감도 멀티모달 나노 센서 기술 개발

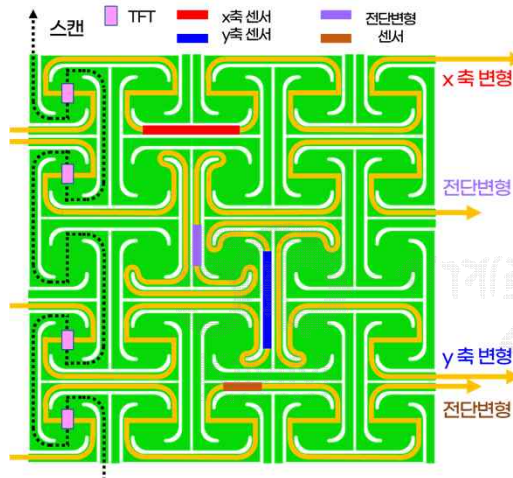
백플레인 내재화 고감도 다축 나노 센서 및 어레이 구현 기술

다축 변형률 · 압력 센서 어레이 구현 기술

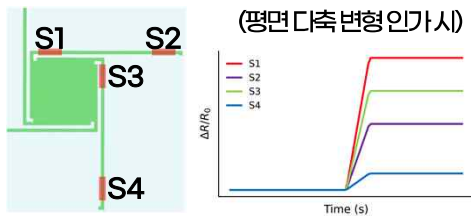
고감도 변형 감지 센서 개발



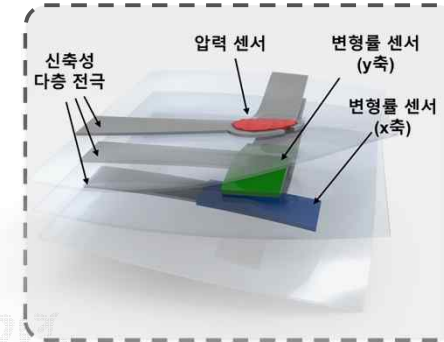
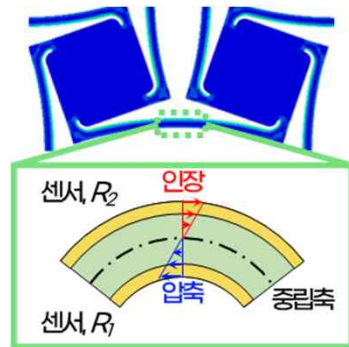
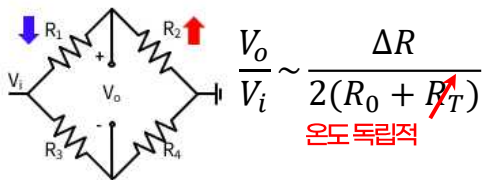
40 PPI급 센서 설계 및 제작



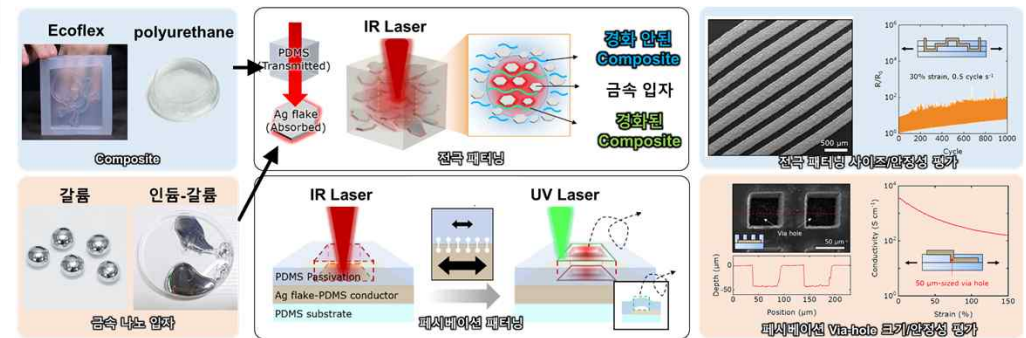
센서 최적 배치 및 다축 변형 감지



온도 보상 회로 기술 적용



액체 금속 기반 Cracking 변형 감지 센서 소재 및 다축 어레이 센서



레이저 광열을 이용한 액체금속 복합체 전극 패턴링

나노 슬릿 원천 소재를 활용하여 백플레인 내재화가 가능한 40 PPI급 다축 센서 어레이 기술 확보

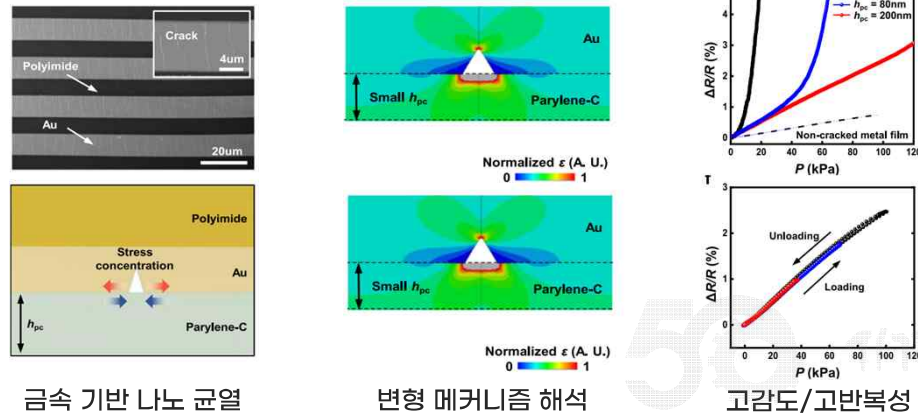
다층 신축성 전극 기반 다축 변형률 · 압력 센서 어레이 구현

디스플레이 패널 내재화 스트레처블 다축 변형 인식 센서 시스템

다축 변형 센서 측정 기술

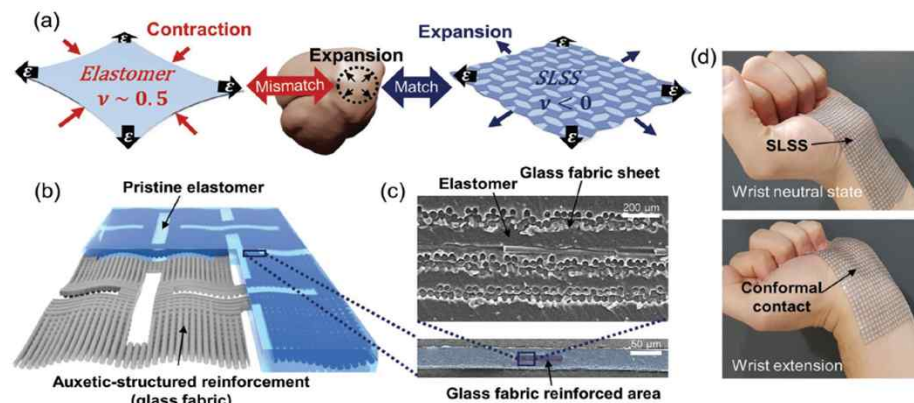
나노 균열 메커니즘 기반 변형 감지 연구

npj Flexible Electronics, 2023, 7, 8



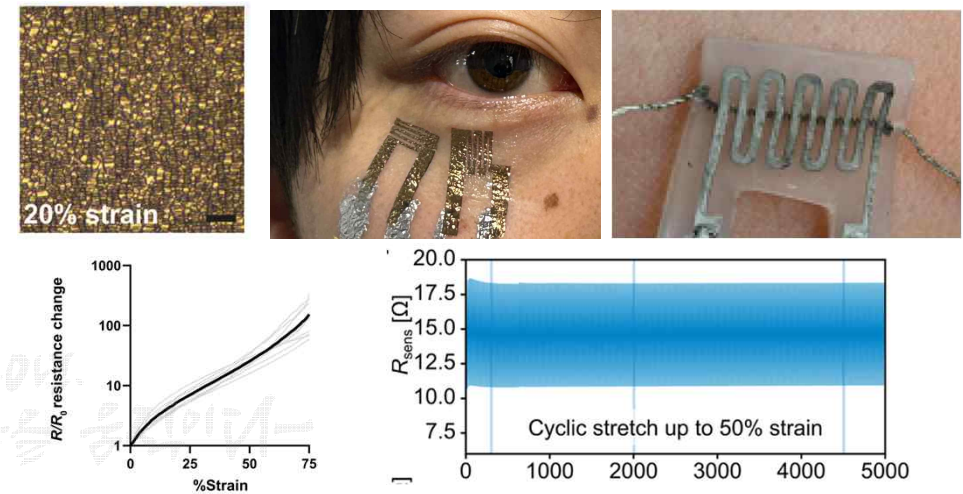
나노 슬릿 금속 기반 고감도/고반복성 센서 기술

변형/압력 동시 인지 음의 포아송비 전방향 신축성 플랫폼



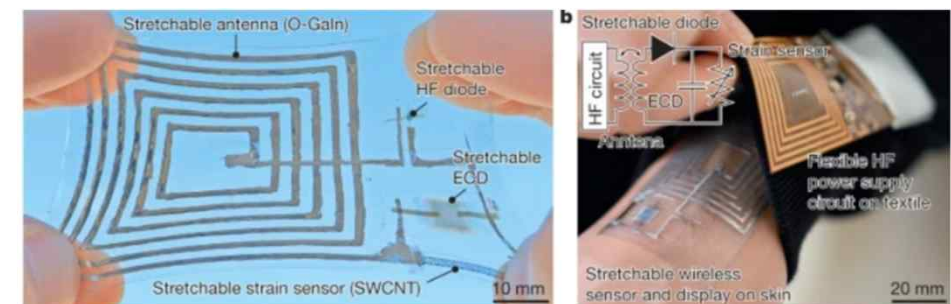
키리가미 기반 변형/압력 인지 센서

균열 기반 내재적 신축 센서 연구



마이크로 균열 / 액체 금속 기반 고감도 센서 기술

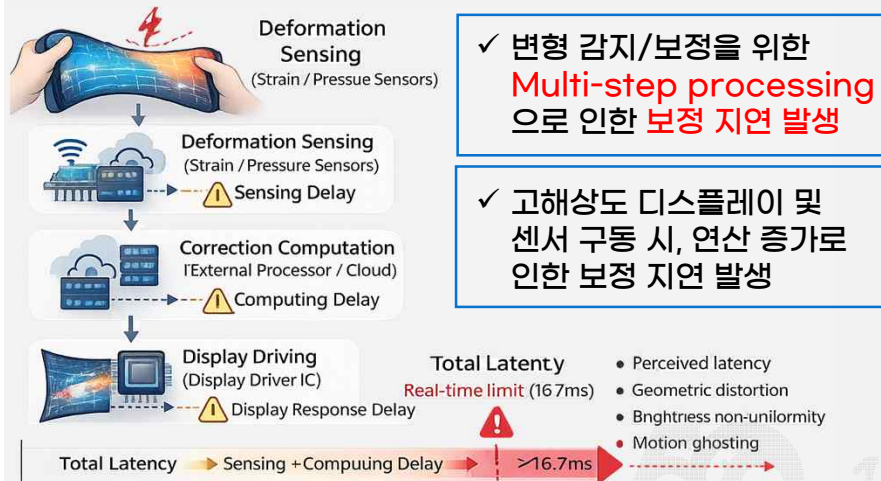
고주파 신축성 다이오드를 이용한 무선 시스템



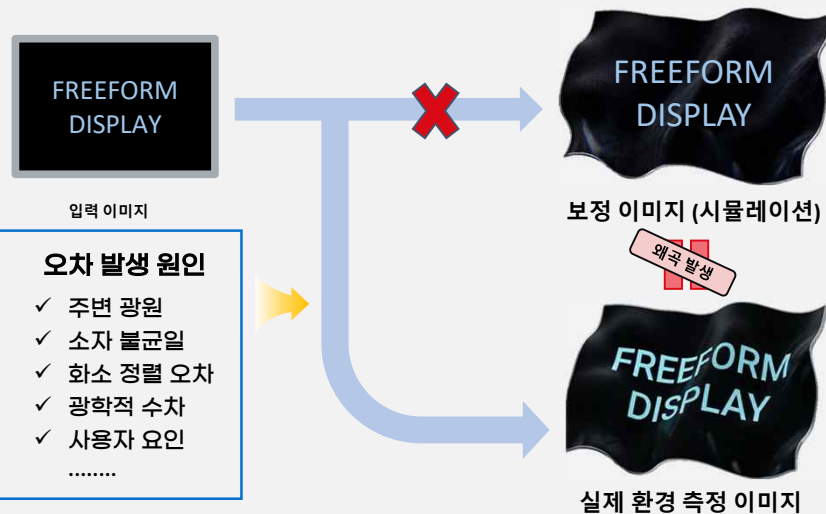
내재적 신축성 기반 센서 소재 원천 기술

→ 디스플레이 융합 가능한 **다축 변형 측정 초고감도 멀티모달 나노 센서 기술 개발 필요**

프리폼 디스플레이 영상 보정 기술 한계

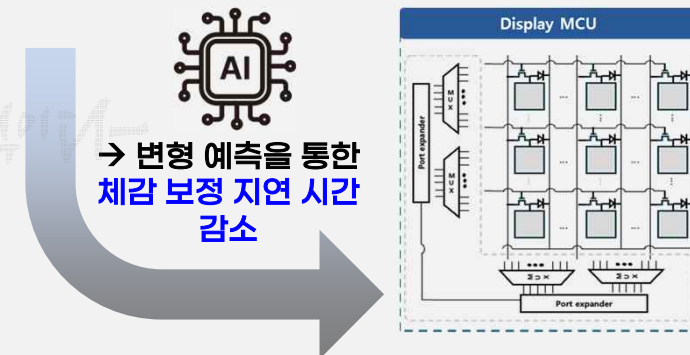
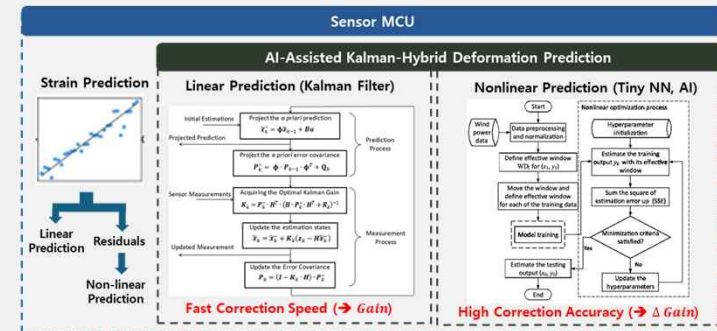


다축 변형 왜곡에 의한 실제 환경 변형 영상 물리적 오차 발생

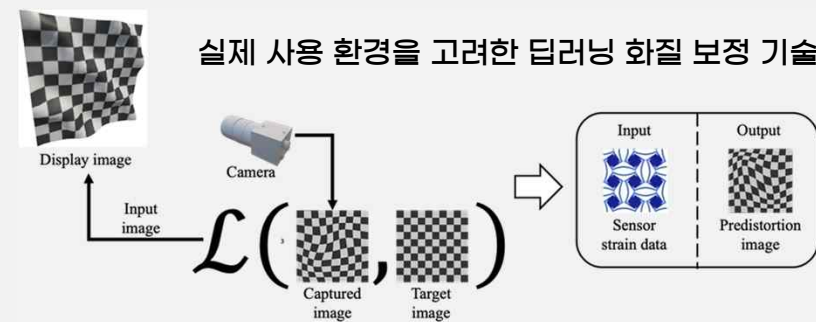


AI 기반 초저지연 디스플레이 보정

센싱 Device내 AI기반 실시간 변형 예측



실제 사용 환경을 고려한 딥러닝 화질 보정 기술

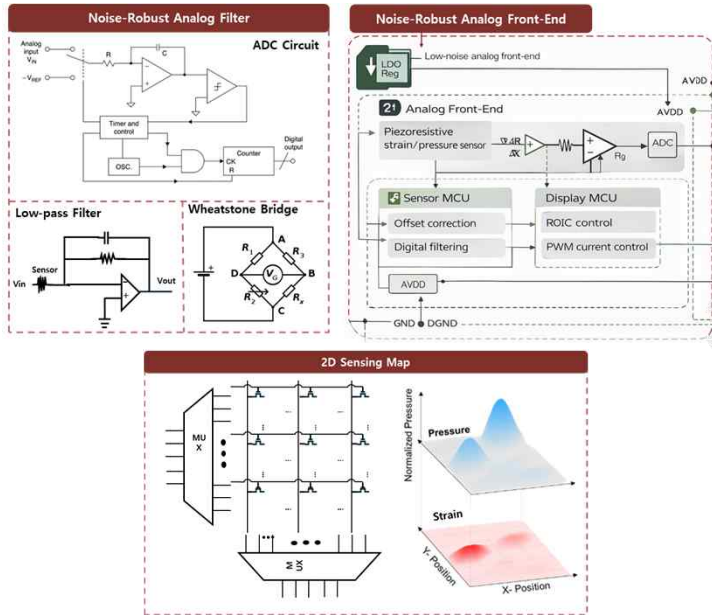


➔ **디스플레이 해상도 보정 Delay** 극복을 위한 **AI 기반 변형 예측 활용** 전략 제안

(연구 계획서 세부 목표 3, 11, 12) 성균관대, 경희대

AI 기반 프리폼 디스플레이 영상 보정 기술 개발

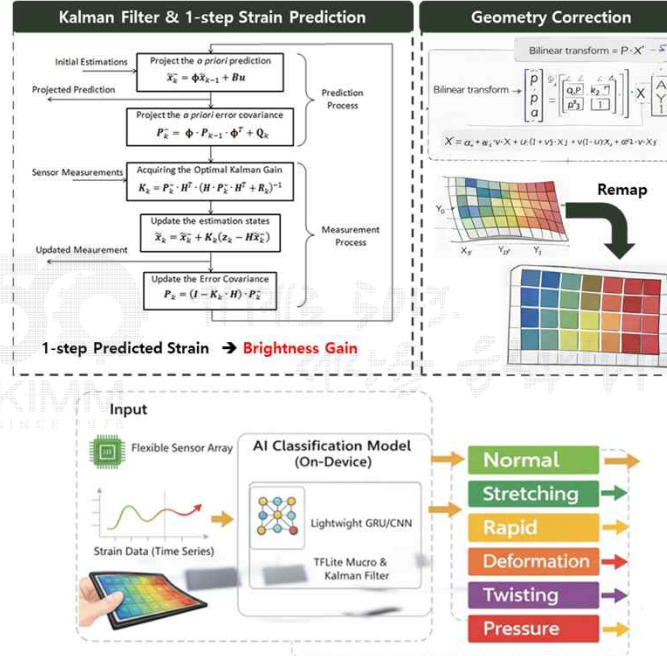
노이즈 저감형 고해상도 센서 신호 획득 보드 개발



고신뢰 센서 데이터 획득을 위한 노이즈 저감형
아날로그 회로 설계

고해상도 센서 어레이의 고감도 신호 획득이 가능한
신호처리 혁신 기술 개발

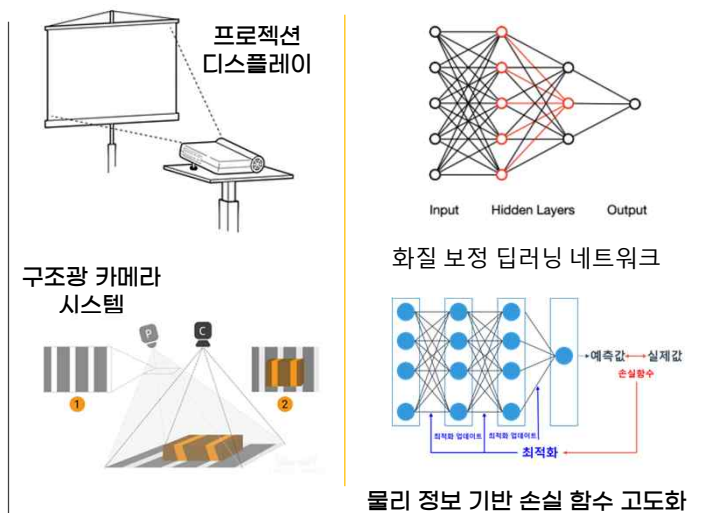
On-Device AI 기반 실시간 변형 예측 모델 개발



체감 지연 시간 단축을 위한 변형 예측 모델 개발

고해상도 구현을 위한 키리가미 구조 기반
화소 설계 및 공정 기술 개발

변형 데이터 베이스 구축 및 딥러닝 기반 실시간 왜곡 보정 기술



물리 정보 기반 손실 함수 고도화

변형 특성 분석 및 딥러닝 기반 왜곡 보정

- CITL(Camera-in-the-Loop) 기반 화질 보정
- 화질 보정 딥러닝 네트워크의 파라미터 경량화 기법 적용
- 적응형 딥러닝 프레임워크 기반 동적 환경 적응 시스템 구축

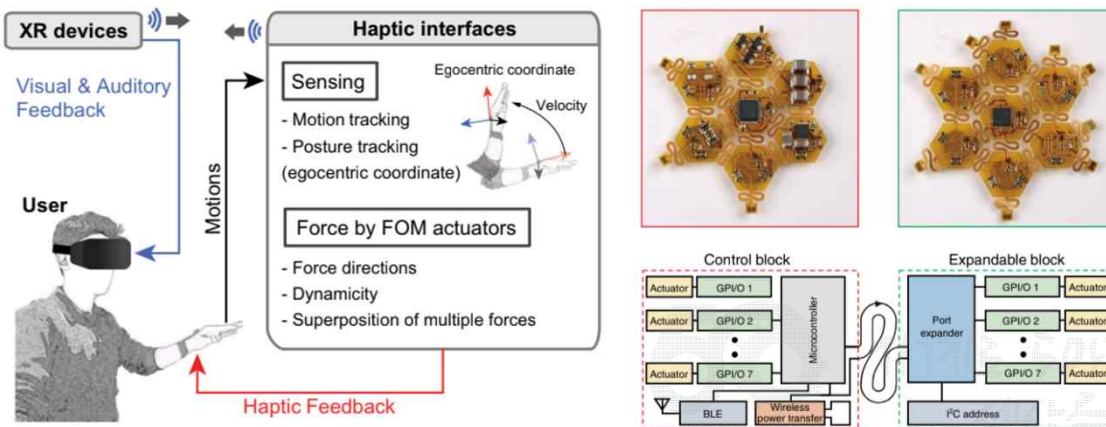
실시간 화질 보정 및 안정적 영상 품질 확보

변형 특성 데이터 확보 및
딥러닝 기반 화질 보정 기술 개발

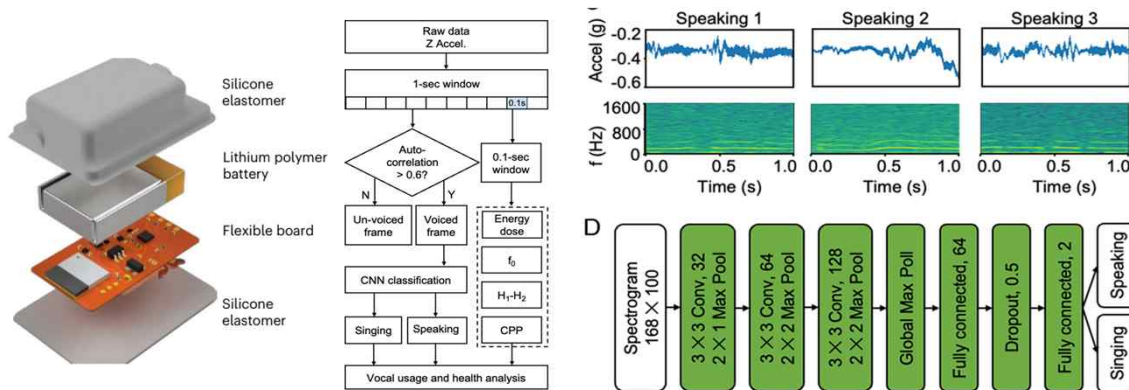
프리폼 디스플레이 초저지연 (16.7 ms 이하) 실시간 영상 화질 및 왜곡 보정 기술 개발

실시간 On-device 다중 신호 처리 및 피드백 기술

선행 연구 결과 (실시간 데이터 수집 회로 및 피드백 기술)

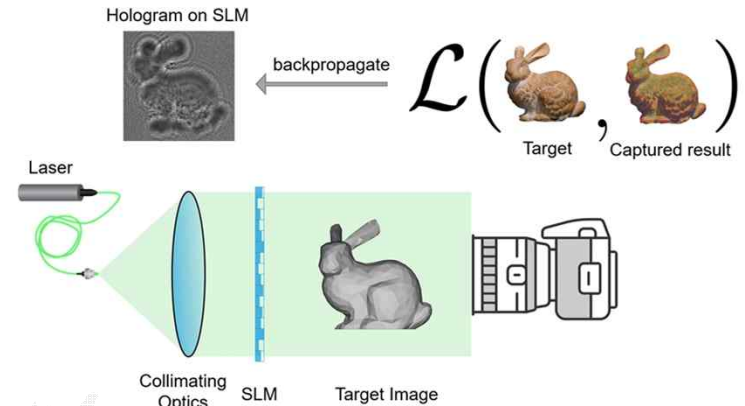


실시간 데이터 기반 사용자 피드백 시스템 개발



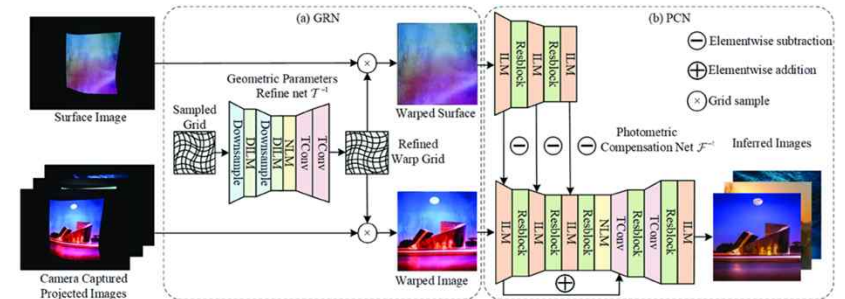
신호 처리 보드 디자인 및 On-device AI기반 데이터 처리 기술

선행 연구 결과 (홀로그래픽 영상 왜곡보정)



CITL 학습을 통한 실시간 홀로그래픽 영상 생성 및 보정 기술

선행 연구 결과 (비정형 표면 투사 영상의 기하 및 광도 왜곡 보정)



비평면 표면에서의 기하 및 광도 왜곡 보정 기술

(연구 계획서 세부 목표 4, 13) UNIST, KIMM

센서 융합 프리폼 디스플레이 기반 인터랙션 디자인 및 UX 검증

변형 감지 센서 융합 프리폼 디스플레이 인터랙션 설계 연구

기존 프리폼 디스플레이
인터랙션 사례



어플리케이션 기반
인터랙션 예시



형태 변형 기반 인터랙션 설계 기술

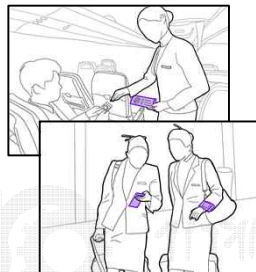
형태 변형 활용
인터랙션 방식 탐색

다양한 사용 맥락 기반
인터랙션 시나리오 도출

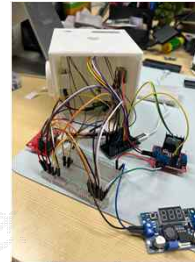
사용자 조작 기반
정보 표현·UI 반응 설계

변형 감지 프리폼 디스플레이 인터랙션 프로토타입 개발

컨셉 시나리오 도출



인터랙션
프로토타입 제작



사용자 경험 테스트



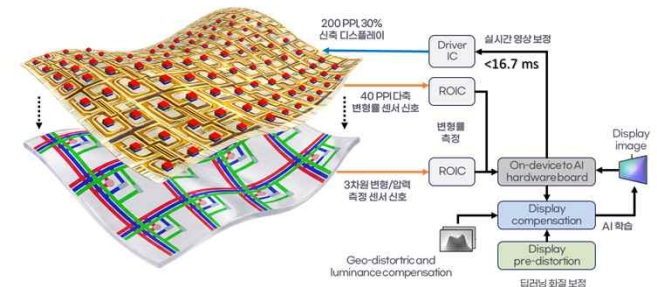
사용자 경험 검증 및 프로토타입 UX 고도화

- ▶ 컨셉 기반 인터랙션 프로토타입 구현
- ▶ 프로토타입 기반 사용자 경험 평가

센서 융합 프리폼 디스플레이 인터랙션 디자인 컨셉 제안
형태 변형 기반 UI/UX 시나리오 및 설계 방법 개발

센서 융합 프리폼 디스플레이
인터랙션 UX 설계 가이드라인 도출

센서 융합 프리폼 디스플레이 시작품 제작



실시간 영상 보정이 가능한 프리폼 디스플레이

센서 융합 프리폼 디스플레이 인터랙션 UX



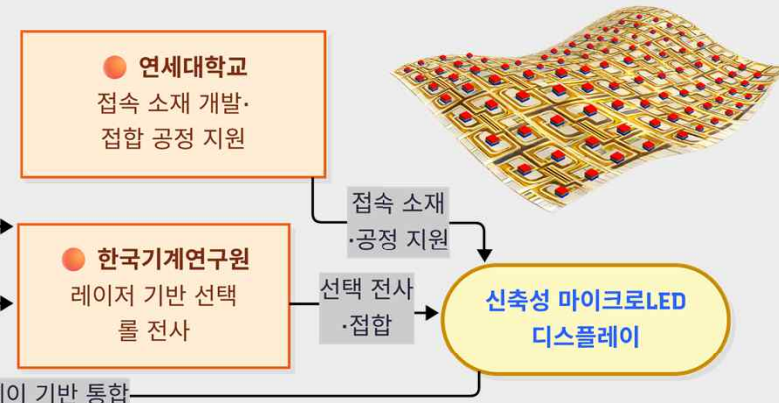
인터랙션 UX가 적용된
실시간 변형 감지 센서 융합 프리폼 디스플레이 시작품

인터랙션 디자인 및 UX 가 적용된 센서 융합 프리폼 디스플레이 시작품 제작

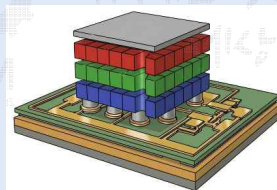
키리가미 기반 스트레처블 백플레인



키리가미 기반 스트레처블 패널



수직 적층형 마이크로 LED 화소



실시간 영상 보정 UI/UX



다축 변형률 / 압력 센서



” AI 기반 연구 데이터 통합 관리를 통한 효율적 연구 과제 진행 관리

- ✓ AI 기반 연구데이터 통합 관리 시스템 운영
 - 인공지능을 이용한 과제 계획 수립 최적화 및 샘플/데이터 공유 플랫폼 구축
- ✓ 발생한 연구 데이터 통합 관리
 - 총괄 기관의 연구 데이터 통합 관리를 통한 과제 진도 및 성과 관리
- ✓ 연구 데이터의 공공 활용을 위한 체계 수립
 - 관련 분야 파급을 위한 AI 데이터 체계화 (eg. 변형-센서 데이터셋, 공정-성능 데이터셋 등)

연구 관리

” 국내외 인력 파견을 통한 기술 및 지식의 공유 문화 확산

- ✓ 국내 참여 기관간 인력 파견
 - 주관기관(기계연) 연수직 프로그램 운영(6개월 이상)
- ✓ 국제 협력 기관 인력 파견
 - 중단기 해외 연수 프로그램 및 교환 연구원 파견 프로그램 운영 (3~6개월)

인력 파견

” 정기적인 연구 미팅을 통한 동기 부여 및 몰입도 증진

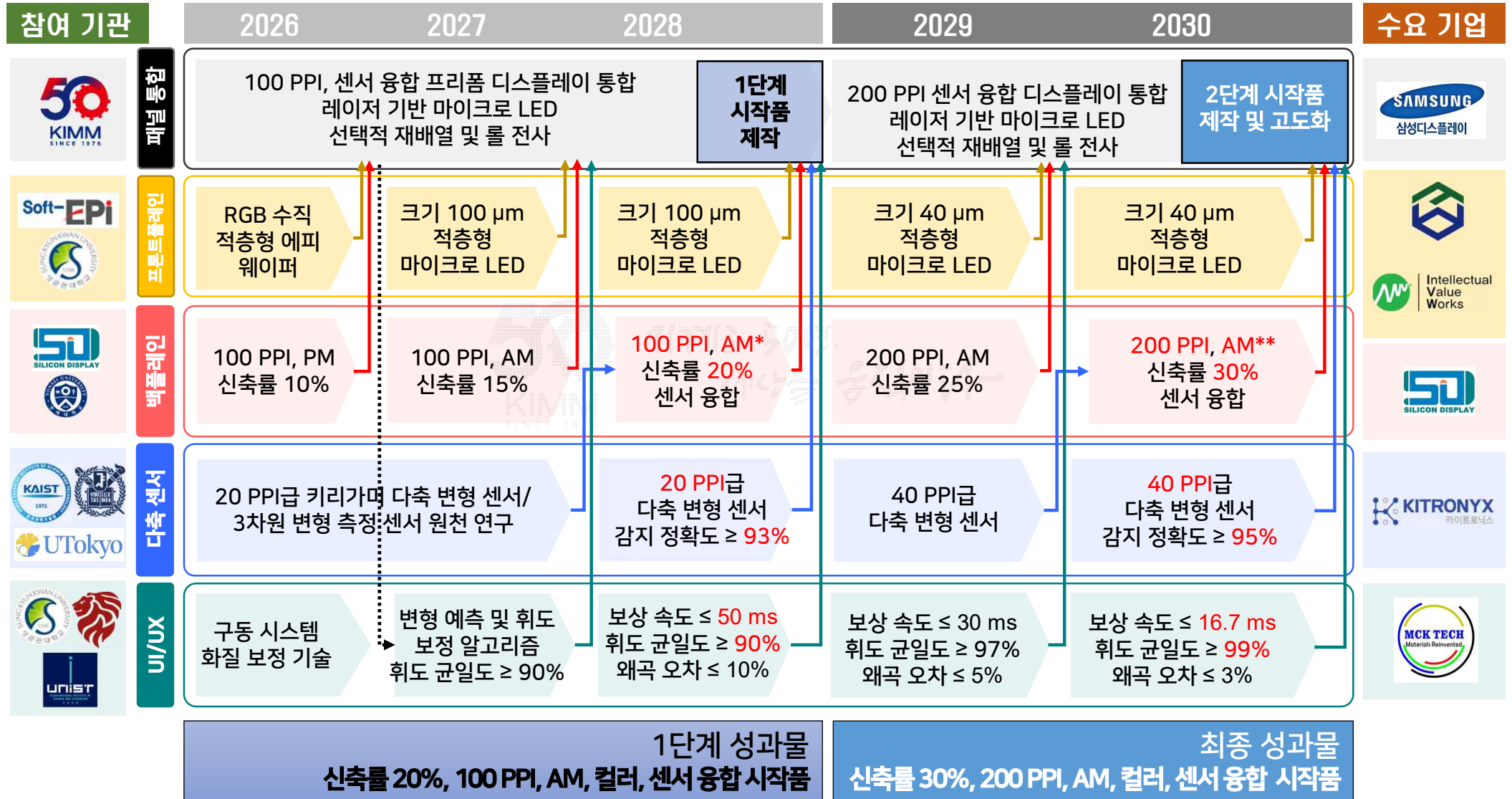
- ✓ 온라인 회의 (매월)
 - 연구 실무진의 온라인 미팅을 통한 신속한 문제 해결 및 전략 수립
- ✓ 과제 운영위원회 개최 (반기)
 - 외부 학계/기업 전문가로 구성된 운영위원회를 통하여 연구 과제의 진행사항 및 방향성 점검

협력 미팅

” 국내외 전문가들과 소통함으로써 아이디어의 다양성 증진

- ✓ 국내 기술교류회 개최 (분기)
 - 국내 디스플레이 및 센서 학회 연계 기술교류회 개최를 통한 연구 성과 공유 및 산학연 협력 네트워크 강화
- ✓ 국제 기술교류워크숍 개최 (매년)
 - 국제 학회 (SID, Nano Korea 등) 및 국제공동기관(도쿄대) 협력하의 국제 공동연구 수행 및 세계 수준의 연구성과 창출

기술교류회



*트랜지스터 밀도 $\geq 9,000$ /cm², 전계이동도 ≥ 30 cm²/Vs, 구동 신뢰성 $\geq 90\%$ @10k cycle

**트랜지스터 밀도 $\geq 36,000$ /cm², 전계이동도 ≥ 50 cm²/Vs, 구동 신뢰성 $\geq 95\%$ @10k cycle

신축 디스플레이 인프라 확보

신축 디스플레이 핵심소자 제조를 위한 8인치급 클린룸 구축



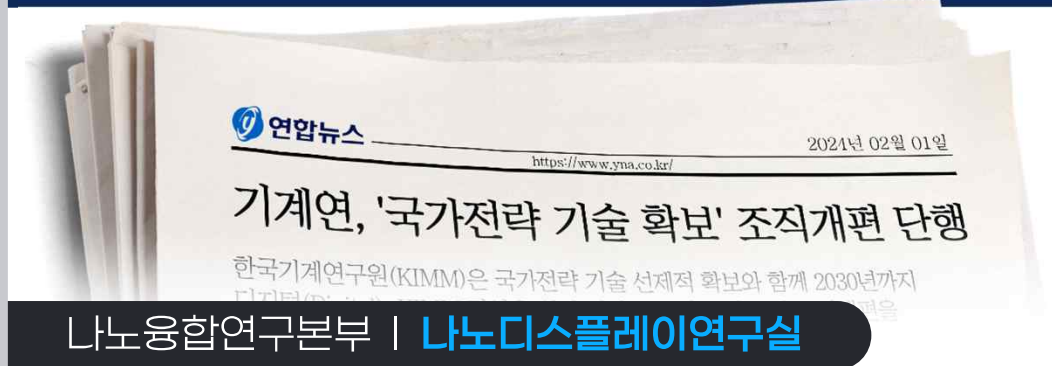
신축 디스플레이 특성 평가를 위한 물성 분석 인프라 구축



주관 기관의 지재권 확보 정책

- 국내 지재권 출원 **전액 지원**
- 국외 PCT 및 개별국 출원은 특허 전문가, 연구자, 기술이전 전문가로 구성된 심의위원회에서 **선별적 지원**
- 선별된 우수 특허의 경우, **3극 특허 출원 지원**
- 특허 전문 기관과의 **IP-R&D 사업의 비용 지원**

‘나노 디스플레이 연구실’로 조직 개편



나노융합연구본부 | 나노디스플레이연구실

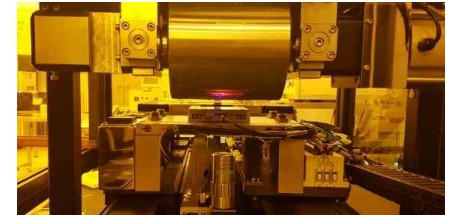
연구분야

- 차세대 프리폼 디스플레이 설계 및 제조 공정 장비 기술
- 나노 소재 및 나노 소자 설계·제조·특성평가 기술
- 메타구조체 설계·제조·특성평가응용 기술

대표성과

프리폼 Micro-LED 디스플레이 핵심기술

를 전자기술을 이용하여 이미지 왜곡이 없는 프리폼 micro-LED 디스플레이 핵심기술을 개발하였으며, 관련 에너지원 또한 나노 소재 및 소자를 기반으로 개발하고 있습니다.



구분	IP-R&D
개념	지재권 중심의 기술획득전략 (선 특허포트폴리오 분석 후 연구개발 수행)
R&D 방향	핵심·원천·표준특허 조기선점형 R&D
목표	돈되는 강한 특허의 선점으로 타사 공격, 방어 등 다양한 전략 실행
출원전략	전략적 포트폴리오에 따라 촘촘한 특허망을 짜고 출원
경영전략	경쟁사 및 시장환경분석을 통하여 미래 최강의 지재권 포트폴리오 구축전략을 수립하고 이를 획득하는 종합적이고 쌍방향적인 전략을 수립하여 후발주자를 공격
소통	기술전문가와 특허전문가의 개방, 공유, 참여

출처: 하교특허전략개발원

스트레처블 디스플레이 분야 전문가



장봉균 박사
한국기계연구원

- SCI 논문 25
- 특허 등록수 90 (국제 29건 포함)

- Advanced Functional Materials 2022 (IF= 19.92)
- Nature Communications 2024 (IF= 15.7)
- Soft Robotics 2022 (IF= 7.784)
- 국내 특허 출원(등록) 85(61)건
- 국제 특허 출원(등록) 29(16)건
- 디스플레이/의료기기 분야 관련 기술 이전 총 7건 수행
- 한국디스플레이산업협회 공로상 (2023)

마이크로 LED 광원 분야 전문가



임원택 상무
소프트에피

- SCI 논문 1건
- 특허 등록수 18건 (국제 1건 포함)

- 국내 특허 출원(등록) 20(17)건
- 국제 특허 출원(등록) 12(1)건
- 마이크로LED 정부과제 수행실적 6건
- ACS Applied Materials & Interfaces 2026
- 2025-현재 : 마이크로 LED 디스플레이 연구회 위원
- 2000 - 2005 : LG전자기술원
- 1995 - 2000 : 한양대학교 Ph.D. 반도체 물리

AM 백플레인 공정 분야 전문가



유진형 연구소장
실리콘디스플레이(주)

- 특허 등록수 22 (국제 11건 포함)

- 국내 특허 출원(등록) 31(11)건
- 국외 특허 출원(등록) 28(11)건
- 센서 관련 정부과제 수행 실적 4건
- 마이크로LED 정부과제 수행실적 3건

박막트랜지스터 분야 전문가



장진 대표
실리콘디스플레이(주)

- SCI 논문 680편

- The Jan Rajchman prize (SID) 2022
- 제27회 호암상 2017
- Slottow-Owaki Prize (SID) 2015
- IEEE Gorge E Smith Award 2012
- 인촌상 2006
- 한국물리학회 학술상 1998
- SID General Chair 2007

유연전자소자 분야 전문가



안종현 교수
연세대학교

- SCI 논문 235편
- 특허 등록수 103건 (국제 47건 포함)

- Nature Materials 2023, 2026 (IF= 38.5)
- Nano Nanotechnology 2022, 2023 (IF= 34.9)
- Nature Electronics 2012, 2025 (IF= 40.9)
- 한림원 젊은 과학자상 (2012)
- 대한민국 학술원상 (2018)
- 3.1 문화상 (2021)
- 국가연구개발 우수성과 100선 최우수상 (2023)

적층형 마이크로 LED 분야 전문가



홍영준 교수
성균관대학교

- SCI 논문 79건
- 특허 등록수 11건

- 2023년 풀컬러 5000 PPI 탠덤형 Micro-LED 픽셀 제조 기술 개발 (Nature, 교신저자)
- 2021 InGaN/GaN red LED 에피성장기술 기술이전
- 2020년 가위로 자르고 불일 수 있는 대면적 유연 LED 제조기술 개발 (Science Advances, 교신저자)
- 2022-현재 : 한국광전자공학회 디스플레이 분과위원장
- 2026-현재 : KMID 마이크로LED 분과위원장

나노 스마트 센서 분야 전문가



박인규 지정석좌교수
KAIST

- SCI 논문 216
- 특허 등록수 45
(국제 2건 포함)

- Nature Communications 2025 (IF= 15.7)
- npj Flexible Electronics (IF= 15.5)
- Nano Energy (IF= 17.1)
- 국내 특허 출원(등록) 83(43)건
- 국제 특허 출원(등록) 17(2)건
- KAIST 지정석좌교수
- 한국센서학회, 마이크로나노시스템학회 이사
- 한국과학기술한림원, 정회원

초유연성 생체소자 분야 전문가



이원령 교수
서울대학교, 첨단융합학부

- SCI 논문 26편
- 특허 등록수 2건

- ACS Nano 2023 (IF=16.1), ACS AMI 2023 (IF=8.2),
- npj Flexible Electronics 2023, 2026 (IF= 15.5)
- Nature Electronics 2024 (IF= 40.9),
- Device 2023 (IF=8),
- Nature 2018 (IF=48.5),
- PNAS 2017 (IF=9.1),
- Advances Materials 2016 (IF=26.8)
- 바이오칩 학회, 차세대 리더상

신축성 전자소자 분야 전문가



Naoji Matsuhisa 교수
도쿄대학교, 생산기술연구소

- SCI 논문 68편
- 특허 등록수 5건
(국제 5건 포함)

- Nature 2021 (IF=48.5)
- Nature Electronics 2019 (IF=40.9)
- Nature Materials 2017 (IF=38.5),
- Nature Communications (IF=15.7),
- Advanced Materials (26.8)
- ICAE Best Contributors Award
- PMI Future 50
- MIT Technology Review 35 Innovators

실시간 신호처리 및 피드백 분야 전문가



유재영 교수
성균관대학교
반도체융합공학과

- SCI 논문 78 편
- 특허 등록수 16건
(국제 3건 포함)

- Science, 2025 (IF= 47.7)
- Nature Electronics, 2022 (IF= 40.1)
- Nature Medicine, 2023 (IF= 49.2)
- Nature Biomedical Engineering, 2025 (IF= 30.4)
- IEEE 2025 Transducers 국제 학회, Young Career Award 수상 (한국인 최초 수상)
- 특허 등록 (해외 등록) 16(3)건

3차원 디스플레이 분야 전문가



민성욱 교수
경희대학교

- SCI 논문 33
- 특허 등록수 22
(국제 9건 포함)

- Photonics 2024 (IF= 2.1)
- Optics Express 2025 (IF= 3.2)
- Nature Communications 2023 (IF= 14.7)
- 국내 특허 출원(등록) 4(13)건
- 국제 특허 출원(등록) 3(9)건
- 반도체 디스플레이 분야 관련 기술 이전 총 2건 수행

인간-컴퓨터 상호작용 분야 전문가



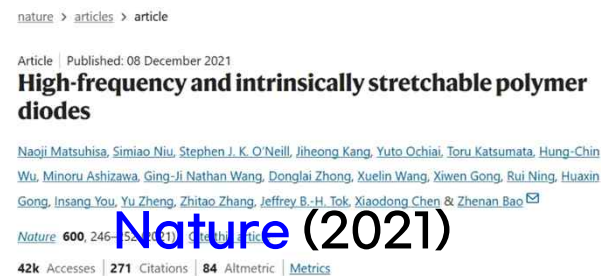
박영우 교수
울산과학기술원, 디자인학과

- ACM CHI /
DIS 논문 20편
- 특허 등록수 29건
- 디자인권 등록수 33건

- NRF 개인연구 총 3회(각 3년) 수행
- HCI 분야 최상위 학회인, ACM CHI(10편), ACM DIS(10편) 등 총 20편의 Full paper 게재
- CHI 및 DIS 학회 Honorable Mention Award 수상
- SCI급 저널, Human Computer Interaction (IF: 6.4), Interacting with Computers 등에 논문 게재
- Red Dot(2회), iF(2회), IDEA(1회), G Mark(1회) 수상

세계적 우수 연구 논문 성과

참여 연구진 주저자 논문 (최근 5년)



Nature Electronics, Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature Communications, Advanced Materials 등

대한민국 과학기술 대표

국가연구개발 우수 성과 100선 기술 보유

2020 국가연구개발 우수성과 100 (한국기계연구원)

대표연구자
김재현
한국기계연구원
나노역학창비 연구실장
Tel. 042-868-7550
E-mail. jaehkim@kimm.re.kr

Micro/Mini-LED 디스플레이 제조를 위한 롤 전사 기술 실용화

"기존 다이본딩 기술 대비 100배 이상 생산성 향상"

연구배경 및 필요성 OLED 디스플레이 이후의 차세대 디스플레이 기술 필요

전 세계 디스플레이 시장 규모는 2019년 기준으로 1377억불이며, LCD가 약 70~80%, 나머지는 OLED 디스플레이가 차지하고 있다. 이미 LCD는 중국이 우리나라보다 시장점유율이 높은 상태이며, OLED에서 우리나라가 세계 최고 수준을 유지하고 있다. 현재 OLED 분야에서도 중국이 빠른 속도로 우리나라를 추월하고자 노력하고 있는 상황이며, 이에 따라 OLED 이후 차세대 디스플레이 기술에 대한 개발 니즈가 매우 높다. Micro/Mini-LED 디스플레이는 LCD와 OLED 디스플레이와 비교하여, 전력 효율, 신뢰성, 유연성, 투명성, 휘도, 응답속도, 백라이트 등 대부분의 디스플레이 성능이 우수하여, 차세대 디스플레이 기술로 주목 받고 있다. 다만, 낮은 생산성과 높은 원가로 인해 가격 경쟁력을 확보하지 못하고 있는 것이 가장 큰 난관이다.

기술의 내용 및 성과의 차별성 세계 최고 수준의 생산성을 갖춘 롤 기반의 LED 전사 기술 개발

본 과제에서는 차세대 디스플레이 기술로서, Micro/Mini-LED 디스플레이의 구현 가능성을 연구하고 있으며, 앞서 언급한 낮은 생산성을 해결할 수 있는 롤 기반의 전사 기술을 개발하였다. 이 기술은 초당 1000개 이상의 LED를 패설에 전사할 수 있는 성능을 지닌다. 현재 LED 소자를 패설에 전사하는 상용화된 기술은 die-bonding 기술이며, 이 기술은 초당 5~20개 수준의 LED 소자를 패설에 전사할 수 있다. 전 세계적으로 다양한 연구그룹에서 다수의 LED를 한번에 전사하는 기술을 활발하게 개발하고 있으며, 미국 애플사에서 인수한 LuxVue에서는 정전기력을 이용한 micro-LED 전사 기술, 대만의 Playnitride와 ITRI에서는 전자기력을 이용한 전사 기술, 폭스콘이 인수한 eLux에서는 유체 자기조립 전사 기술, 미국의 벤처기업 UniQarta에서는

연구진

이학준, 장봉근, 김광성, 이승모, 김경식, 윤성욱

2023 국가연구개발 우수성과 100 최우수성과 (연세대)

정보-전자 최우수성과 1

2차원 반도체와 양자점을 이용한 고해상도 컬러 마이크로 LED 디스플레이 개발

관련과제 (사업명) 변형 제어 고성능 전자 소자 연구단 (2015 ~ 2024) (개인기초연구)

연구자 안종현

성과소개 2차원 반도체 기반 백트레인과 양자점 색변환 소재를 이용한 고해상도, 삼원색 마이크로 LED 디스플레이 개발

기술수준 LED 웨이퍼에 2차원 반도체인 이황화몰리브덴(MoS₂)을 직접 형성하여 고해상도 마이크로 LED 디스플레이 구동을 위한 반도체 회로를 세계 최초로 개발

기대효과 양자점(quantum dot) 색변환 소재를 청색 GaN 마이크로 LED 위에 인쇄하는 공정을 통해 수율을 높여 생산 비용을 낮출 수 있는 기술 개발

기대효과 마이크로 LED 디스플레이의 복잡한 제작 공정을 단순화시킬 수 있고 고해상도로 구현이 가능해 향후 메타버스 시대의 필수 IoT 기기인 고성능 증강현실(AR), 가상현실(VR) 디스플레이 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대

기대효과 차세대 반도체인 2차원 반도체의 저온 성장 기술과 반도체 집적 공정 원천 기술 확보

2023 국가연구개발 우수성과 100

국내 최고 석학이 참여하는 컨소시엄



한국과학기술한림원 종신회원/정회원

장진 (張震)
이학부 종신회원

학력
1954 11월28일 출생
1977 서울대학교 학사
1979 KAIST 석사
1982 KAIST 박사

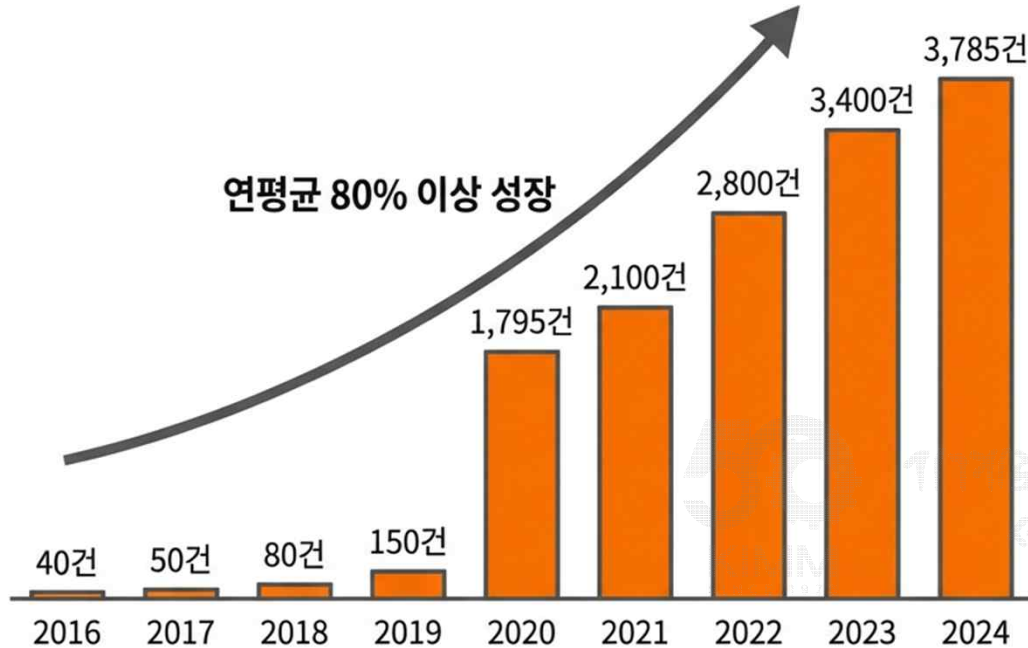
안종현
공학부 정회원

학력
1995 포항공과대학교 신소재 학사
1997 포항공과대학교 신소재 석사
2001 포항공과대학교 신소재 박사

박인규 (朴仁奎)
공학부 정회원

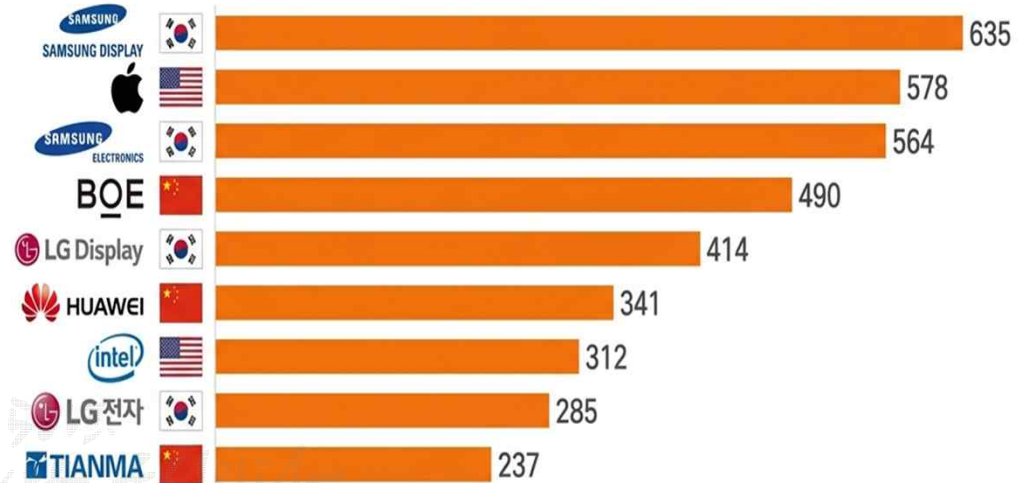
학력
1998 한국과학기술원 학사(기계공학)
2003 University of Illinois at Urbana-Champaign 석사(기계공학)
2007 University of California at Berkeley 박사(기계공학)

신축 디스플레이 글로벌 특허 출원 동향



출처: patents.google.com

주요기업의 지난 10년간 신축 디스플레이 특허



- 삼성, LG 계열사: 신축 디스플레이 특허 주도
- 미국의 애플, 인텔
- 중국의 BOE, 화웨이, Tianma

변형 인식 신축 디스플레이 분야 IP R&D 전략

저항형 센서 어레이 집적

- 다수의 정전용량형 센서 어레이 특허 존재
- 특허가 상대적으로 적은 **저항형 고밀도 센서 어레이** 기술의 집중 출원 필요

TFT와 변형 센서 픽셀 내재화

- 센서와 TFT의 구조에 관한 개별 특허 다수 존재
- **TFT와 변형 센서의 내재화** 공정 및 통합 센서 구조의 공백에 집중 출원 필요

실시간 변형-영상 보정 UI/UX

- 실시간 변형 감지를 통한 영상 보정 관련 기술은 **전반적으로 공백** 상태
- 영상 보정 모듈, 알고리즘, UI/UX 디자인 집중 출원 필요

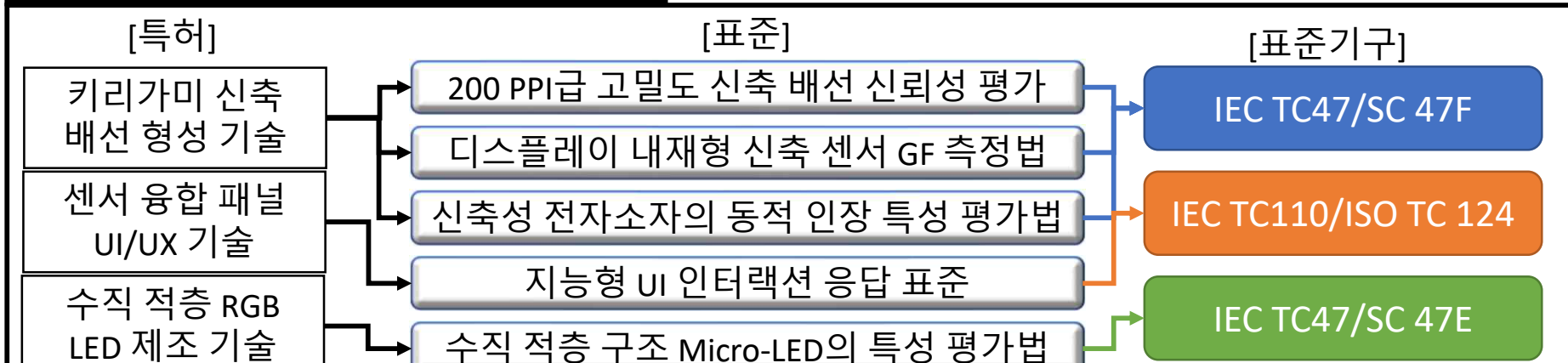
KIMM의 국제 표준 제안 및 제정 이력

※ IS(International Standard, FDIS(Final Draft for IS), NP(New Proposal)

표준기구	문서번호	기고날짜	제안기관	제목	상태
IEC	62047-21	2011-07	KIMM	Test method for Poisson's ratio of thin film MEMS materials	IS
	62047-22	2011-07		Electromechanical Tensile Test Method for Conductive Thin Films on Flexible Substrates	IS
	62047-29	2015-06		Electromechanical Relaxation Test Method for Freestanding MEMS Materials Under Room Temperature	IS
	62047-31	2016-09		Four-point Bending Test Method for Interfacial Adhesion Energy of Layered MEMS Materials	IS
	62047-38	2019-07		Test Method for Adhesion Strength of Metal Powder Paste in MEMS Interconnection	IS
	62047-52	2023-12		Biaxial tensile testing method for stretchable MEMS	FDIS
	62047-63	2026-2		Tensile test of shape-memory MEMS materials under elevated temperature	NP

IEC 국제 표준 및 표준 특허 창출 전략

※ IEC TC 47 (반도체), TC 110(전자 디스플레이), ISO TC 124(웨어러블)



참여기업: 소프트에피



사업화 아이템

✓ 마이크로 LED용 적층형 RGB 에피 웨이퍼
[국내외 핵심 특허 출원을 통한 시장 점유율 확보]

2031년	2032년	2033년
예상판매량 : 600 장	예상판매량 : 1,800 장	예상판매량 : 2,800 장
예상 매출 : 12억	예상 매출 : 32억	예상 매출 : 45억

활용 분야: 디스플레이 패널 업체, 웨어러블 기기, 자동차용 디스플레이, 의료/바이오, 산업용 광학 등

참여기업: 실리콘디스플레이



사업화 아이템

✓ 스트레처블 마이크로 LED용 TFT 백플레인
✓ 고이동도 산화물 TFT 기반 마이크로 LED 패널

2031년	2032년	2033년
생산량 : 2,500	생산량 : 6,000	생산량 : 10,000
예상 매출 : 10억	예상 매출 : 24억	예상 매출 : 30억

활용 분야: 자동차용 디스플레이, AR/VR, 모바일, BLU, 센서 연동 보안/안전, 의료/바이오 등

스트레처블
디스플레이용 적층형
에피 소재 원천 기술

마이크로 LED 선택적
롤 전사공정 기술

키리가미 기반
신축 백플레인 기술

키리가미 기반 신축
다축 센서 기술

실시간 보정
센서 신호 제어 기술

센서 융합 디스플레이
UI/UX 응용 제품 기술

수요기업: 아이브이웍스



Intellectual
Value
Works

GaN 에피 웨이퍼

수요기업: 비즈큐어



폴리머 점착, 광학 투명 소재

수요기업: MCK Tech



그래핀 기반 고감도 센서

수요기업: 카이트로닉스



KITRONYX
카이트로닉스

유연 압력 센서 어레이

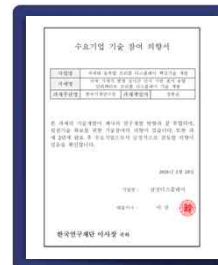
수요기업: 삼성디스플레이



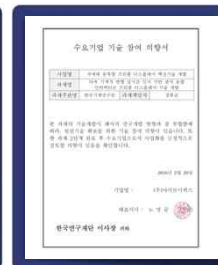
SAMSUNG
삼성디스플레이

스트레처블 마이크로 LED
차세대 디스플레이 응용

수요기업 기술 참여 의향서 (연구계획서 p 280-284)



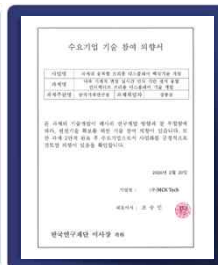
삼성디스플레이



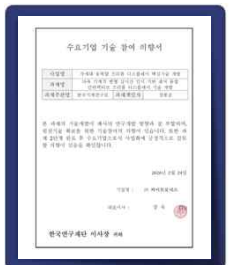
아이브이웍스



비즈큐어



MCK Tech



카이트로닉스

“센서 융합 프리폼 디스플레이는 인공지능 및 로봇 중심의 미래 사회의 핵심 인프라로서, 국민의 삶에 혁신적인 변화를 가져다 줄 것”

활용방안

웨어러블 디스플레이

반도체·디스플레이 분야

- 신축형 메타버스용 AR/VR
- 피부에 부착가능한 디스플레이



지능형 모빌리티

첨단 모빌리티 분야

- 3D 곡면 대시보드, 등
- 몰입형 인포테인먼트 공간

웨어러블 헬스케어

첨단 바이오

- 피부 밀착형 디스플레이
- 실시간 생체 신호 모니터링 패치



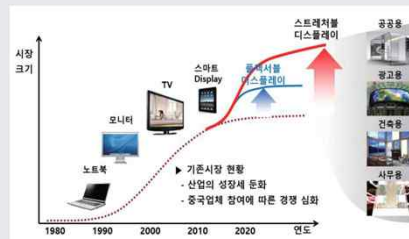
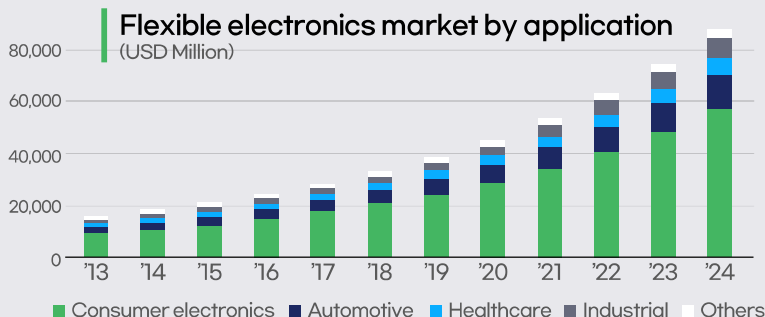
소프트 로봇 / AI 에이전트

첨단로봇 분야

- 협동로봇 전자 피부 (E-skin)
- 가정용 로봇 디스플레이

글로벌 신축 전자소자 시장

- 2024년 미화 872억 1280만 달러로 성장 예상 (CAGR 17%)¹⁾



특허 동향조사 보고서-스트레처블 디스플레이
특허청 전기통신기술심사국 디스플레이심사과 (2020)

파급 효과

✓ 사회적 파급효과

- 사용자 UX 인식 기반 3차원 인터페이스로 포용적 ICT 환경 구현 및 사용자 접근성 향상
- 헬스케어·안전·비대면 서비스 혁신과 공공 인프라 고도화를 통한 삶의 질 향상 기여

✓ 산업·경제적 파급 효과

- 차세대 스마트 디스플레이 시장 선점
- 기술 산업화 및 국내 산업 경쟁력 강화

✓ 국내외 네트워크 확장

- 센서 융합 신축 전자기기의 핵심 원천기술을 확보
- 소재·공정 최적화 연구를 통한 국내 연구 역량 강화
- 신축 특성이 요구되는 첨단 바이오 및 로봇 등 다양한 분야의 국내외 전문가와 네트워크 확장 가능

1) Flexible Electronics Market Analysis And Segment Forecasts To 2024, GRAND VIEW RESEARCH (2023)

세계 최초 수직적층형
마이크로 LED 전사용 칩

세계 최초 마이크로 LED
선택적 롤 전사 기술

세계 최초 전변형 모드
감지 센서 어레이



실시간 변형 인식 가능한 센서 융합 프리폼 디스플레이를 통하여
디스플레이 혁신 기술 창조